

Edgardo Divier Incio Capuñay
Jean Paul Berrospi Noria
Fredy Bernardo Coyla Apaza
Adhemir Homero Gutiérrez Gallegos
Alex Mario Lerma Coaquira

UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA

PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD



científica digital

Edgardo Divier Incio Capuñay
Jean Paul Berrospi Noria
Fredy Bernardo Coyla Apaza
Adhemir Homero Gutiérrez Gallegos
Alex Mario Lerma Coaquira

UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD

1ª EDIÇÃO



científica digital

2023 - GUARUJÁ - SP



científica digital

EDITORA CIENTÍFICA DIGITAL LTDA

Guarujá - São Paulo - Brasil

www.editoracientifica.com.br - contato@editoracientifica.com.br

Diagramação e arte

Equipe editorial

Imagens da capa

Adobe Stock - licensed by Editora Científica Digital - 2023

2023 by Editora Científica Digital

Copyright do Texto © 2023 Os Autores

Copyright da Edição © 2023 Editora Científica Digital

Acesso Livre - Open Access

Este livro é o resultado de uma pesquisa científica sobre atividades de ciência e tecnologia, denominada Software de imagenología digital y su relación con el rendimiento académico del curso Sistemas computarizados en radiología de tecnología médica (Lima, 2016), realizada no Universidad Alas Peruana. Antes de ser publicado, ele foi revisado por pares acadêmicos externos.

O conteúdo deste livro e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. É permitido o download e compartilhamento desde que no formato Acesso Livre (Open Access) com os créditos atribuídos aos autores, mas sem a possibilidade de alteração de nenhuma forma ou utilização para fins comerciais.



Esta obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

H564

Una herramienta tecnológica para la mejora del rendimiento académico de estudiantes de ciencias de la salud / Edgardo Divier Incio Capuñay, Jean Paul Berrospi Noria, Fredy Bernardo Coyla Apaza, et al. – Guarujá-SP: Científica Digital, 2023.

Otros autores: Adhemir Homero Gutiérrez Gallegos, Alex Mario Lerma Coaquira.

Formato: PDF

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader

Modo de acceso: World Wide Web

Inclui bibliografía

ISBN 978-65-5360-473-5

DOI 10.37885/978-65-5360-473-5

1. Educación para la salud. I. Capuñay, Edgardo Divier Incio. II. Noria, Jean Paul Berrospi. III. Apaza, Fredy Bernardo Coyla. IV. Título.

Índice para catálogo sistemático: I. Educación para la salud

CDD 610.7

Elaborado por Janaina Ramos – CRB-8/9166

E-BOOK
ACESSO LIVRE ON LINE - IMPRESSÃO PROIBIDA

2023

SUMÁRIO

INTRODUCCIÓN.....	8
CAPÍTULO I.....	9
1 RENDIMIENTO ACADÉMICO.....	9
1.1 Rendimiento académico: nociones generales.....	10
1.2 Tipos de rendimiento académico.....	12
1.3 Factores que inciden en el rendimiento académico.....	14
1.4 Indicadores del rendimiento académico	17
1.5 Bajo rendimiento académico	20
1.6 Estrategias para la mejora del rendimiento académico.....	21
CAPÍTULO II.....	24
2 IMAGENOLÓGÍA MÉDICA.....	24
2.1 ¿Qué es la imagenología?	24
2.2 Tipos de imagenología.....	26
2.3 Pruebas de imagenología	27
2.3.1 Radiografía por rayos X.....	27
2.3.2 Tomografía computarizada.....	29
2.3.3 Ultrasonido	31
2.3.4 Imagen por resonancia magnética	33
2.3.5 Medicina nuclear	34
2.4 Imagenología y ética	36
CAPÍTULO III.....	38
3 IMAGEN DIGITAL Y <i>SOFTWARE</i> DE IMAGENOLÓGÍA DIGITAL	38
3.1 Imagen digital médica	38
3.2 Visualización y posprocesamiento de imágenes digitales médicas.....	40
3.3 Almacenamiento y compresión de las imágenes digitales médicas	42
3.4 <i>Software</i> de imagenología digital.....	44
3.5 <i>Software</i> de imagenología digital: componentes	46
3.6 Ventajas y desventajas del <i>software</i> de imagenología digital.....	48
CAPÍTULO IV.....	50
4 <i>SOFTWARE</i> DE IMAGENOLÓGÍA DIGITAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL CURSO SISTEMAS COMPUTARIZADOS EN RADIOLOGÍA DE TECNOLOGÍA MÉDICA, UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, LIMA, 2016	50
CAPÍTULO V.....	72

5 SOFTWARE DE IMAGENOLOGÍA DIGITAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO	72
5.1 Competencias digitales y la aplicación de medios tecnológicos en la educación superior	72
5.2 Impacto del software de imagenología digital en la educación médica	75
5.3 Mejora del rendimiento académico mediante la aplicación del software de imagenología digital	76
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	78
AUTORES.....	87

RESUMEN

Los retos en la educación son cada vez mayores, lo cual es producto de los avances científicos que se presentan cada año. En la educación superior, principalmente, en las carreras de salud, los estudiantes no están exentos de aprender el uso y manejo de nuevos programas o *software*, los cuales han ido introduciéndose poco a poco para mejorar el nivel de los profesionales. Ante esta realidad, los estudiantes universitarios deben mostrar nuevas aptitudes y conocimientos para que puedan dominar los sistemas computarizados, como el *software* de imagenología digital, y respondan con pertinencia a los requerimientos de la sociedad actual. Este libro se estructura en cinco capítulos: en el primer capítulo se aborda el rendimiento académico; en el segundo capítulo, el tema la imagenología médica; en el tercer capítulo, se explica lo relacionado con la imagen digital y el *software* de imagenología digital; y en el último capítulo se establece una relación entre el *software* y el rendimiento académico. Respecto al estudio, el objetivo es determinar la relación entre el *software* de imagenología digital y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Se concluye que ambos conceptos se relacionan significativamente, por lo que se recomienda implementarlo en el quehacer profesional.

Palabras-Clave: Rendimiento Académico, *Software*, Imagenología Médica, Imagen Digital Educación Superior.

ABSTRACT

The challenges in education are becoming greater and greater, which is a product of the scientific advances that are presented every year. In higher education, mainly in health careers, students are not exempt from learning the use and management of new programs or software, which have been introduced little by little to improve the level of professionals. Faced with this reality, university students must show new skills and knowledge so that they can master computerized systems, such as digital imaging software, and respond with relevance to the requirements of today's society. This book is structured in five chapters: the first chapter deals with academic performance; the second chapter deals with medical imaging; the third chapter explains what is related to digital imaging and digital imaging software; and the last chapter establishes a relationship between software and academic performance. Regarding the study, the objective is to determine the relationship between digital imaging software and academic performance in university students. It is concluded that both concepts are significantly related, so it is recommended to implement it in the professional work.

Keywords: Academic Performance, Software, Medical Imaging, Medical Imaging, Digital Imaging, Higher Education.

INTRODUCCIÓN

Las universidades son centros de educación superior que suelen ser exigentes con los estudiantes para que estos logren hacer frente a los retos y desafíos de la sociedad actual. Es un espacio donde se reúnen personas con un gran conocimiento y otras con deseos de aprender nuevos temas. Es un lugar apto para formar profesionales que tengan una base de conocimientos sólida, tanto teórica como práctica, y que cuenten con las competencias necesarias para responder apropiadamente ante nuevas situaciones. En este contexto, las universidades son espacios en los cuales acuden docentes y alumnos, quienes establecen una relación para garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje fructífero. Sin embargo, no es el único aspecto que se debe considerar en estos lugares, ya que para alcanzar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, es preciso poseer los medios necesarios, por ejemplo, recursos tecnológicos, los cuales son indispensables para que los profesores puedan transmitir sus conocimientos de una forma más didáctica.

Al respecto, la implementación de herramientas tecnológicas en las diferentes especialidades de una universidad permite optimizar la metodología de enseñanza, que es un factor clave para que todos los alumnos logren comprender los temas impartidos, pues se suele observar que algunos educandos no comprenden en su totalidad lo enseñado, lo que se refleja en las calificaciones obtenidas en las pruebas, las exposiciones y los proyectos. Un aspecto claro es en el área de salud, en el que se requiere utilizar diversos programas, como el **software** de imagenología médica, para garantizar una enseñanza de calidad. Si bien este programa permite que los estudiantes realicen un diagnóstico más preciso al obtener imágenes digitales de calidad, no es suficiente solo poseer el **software**, ya que se requiere que los estudiantes también conozcan su uso correcto durante su formación académica.

Para esto, es preciso que la metodología de enseñanza sea actualizada, a fin de que los docentes establezcan un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes comprendan los fundamentos del **software**, se evite que, al momento de evaluarlos, obtengan un bajo rendimiento académico como producto de la falta de conocimientos, y se formen profesionales aptos para ejercer su labor en la sociedad.

1 RENDIMIENTO ACADÉMICO

Todos los centros educativos evalúan a sus estudiantes por medio de la aplicación de exámenes, proyectos, trabajos de investigación, exposiciones, entre otros similares, con la finalidad de conocer el nivel académico de cada alumno. A partir de los resultados obtenidos en dichas pruebas y en las calificaciones asignadas, el docente puede conocer si el educando tiene un óptimo o bajo rendimiento académico, así establecer estrategias o modificar la metodología de enseñanza, lo cual es muy importante para evitar la deserción, que suele presentarse durante el ciclo académico como consecuencia de que el alumno se siente incapaz de cumplir con los objetivos propuestos.

Para evitar que más alumnos abandonen las clases e incremente la cantidad de personas, es fundamental considerar ciertos aspectos, tales como la motivación, los métodos de evaluación, los recursos pedagógicos y demás. Respecto a la motivación, se la considera como un factor que incide significativamente en el rendimiento académico porque el estudiante cuenta con el apoyo necesario para cumplir sus metas; además, los recursos pedagógicos cumplen un rol esencial en la enseñanza porque sirven para complementar los temas y retroalimentar de forma didáctica los contenidos mostrados. Conjuntamente, los factores económicos, sociales y familiares también influyen en el rendimiento del estudiante.

En general, el rendimiento académico es un indicador que refleja el progreso que un alumno tiene en función a la adquisición de conocimientos y conceptos. Para quien estudia, el rendimiento académico puede ser bueno, lo cual lo beneficiará en el futuro, ya que mejorará sus capacidades de aprendizaje y conseguirá resultados óptimos. Pero quienes no muestran interés por aprender o tienen dificultades para asimilar el contenido, obtendrán bajas calificaciones que serán traducidas como un bajo o deficiente nivel académico. En este aspecto, el nivel de rendimiento académico depende de los alumnos y de los docentes, quienes deben aplicar estrategias para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y lograr que haya más profesionales en el mundo que aporten a la sociedad.

1.1 Rendimiento académico: nociones generales

El rendimiento académico se define como la evaluación del conocimiento adquirido por parte de los estudiantes durante su etapa formativa. Es un constructo complejo, básico y multidimensional que se experimenta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el docente y el estudiante. Permite conocer el avance académico de cada alumno para emitir un juicio de valor individual a fin de implementar estrategias que garanticen el aprendizaje del estudiante, principalmente, cuando su rendimiento es bajo. Para esto, el docente considera diversos componentes, tales como la pedagogía, las notas obtenidas durante la evaluación, la interacción didáctica y los factores psicológicos, biológicos, sociológicos y económicos, los cuales también inciden en el rendimiento estudiantil (Tacilla *et al.*, 2020).

El rendimiento académico también es entendido como una variable de la dimensión educativa y la calidad institucional porque los resultados estudiantiles se muestran en datos medibles, por medio de los cuales se expresa lo aprendido. A su vez, el rendimiento académico representa uno de los indicadores más utilizados para conocer la calidad de enseñanza en la educación superior en tanto se vincula con dimensiones conceptuales, tales como la eficacia escolar y la excelencia académica (León *et al.*, 2021).

Por último, el rendimiento académico se conceptualiza como un factor complejo en el que intervienen diversos factores relacionados con el nivel de capacidades, conocimiento, destrezas y habilidades adquiridos por los estudiantes durante su etapa formativa. Conjuntamente, es considerado como las diferentes formas del proceso evaluativo que los alumnos realizan con el propósito de aprobar las materias del ciclo académico, independientemente de los problemas que pueden surgir durante la formación académica y que puedan interferir en su éxito académico (Soza, 2021). Ahora bien, el rendimiento académico posee una serie de características que lo particularizan, como las siguientes:

- En su aspecto dinámico, el rendimiento académico responde al proceso de aprendizaje, por lo que se relaciona con el esfuerzo y la capacidad del alumno.
- En su aspecto estático, el rendimiento académico comprende al producto del aprendizaje generado por los alumnos.
- Es un medio y no un fin en sí mismo.
- Se relaciona con los objetivos de carácter ético y económico.
- Muestra el conocimiento alcanzado por los estudiantes durante su etapa formativa respecto a cada asignatura.
- Involucra factores sociales, económicos y familiares.

- Es evaluado para determinar el desempeño de cada estudiante durante su formación y conocer sus fortalezas y debilidades.
- Sus resultados sirven para que los docentes evalúen su metodología y apliquen estrategias que garanticen el aprendizaje de los estudiantes.

Es importante conocer el nivel de rendimiento académico de cada estudiante para definir los puntos que deben reforzarse o identificar si es preciso aplicar una metodología diferente. Para ello, el docente cuenta con diversas herramientas, como las exposiciones, los proyectos, los exámenes escritos y orales, las cuales ayudan a definir si hay un alto o bajo rendimiento individual o general. No obstante, debe considerarse que solo una herramienta es suficiente para asumir el desempeño del alumno, ya que también debe tenerse en cuenta las aptitudes, habilidades y circunstancias del estudiante.

Para la evaluación del rendimiento académico se consideran tres etapas: diagnóstica, formativa y sumativa, las cuales se explican a continuación (Tapia, 2019):

- Evaluación diagnóstica: se da de manera previa a la cobertura de contenidos didácticos. Dicho de otro modo, es la vista preliminar del nivel de los estudiantes. Según los resultados que se obtengan de esta evaluación, el docente lleva a cabo las medidas correctivas o medidas de ayuda o potencialización necesarias. Se caracteriza por no tener ninguna calificación o ponderación en el sistema de notas y tiene por objetivo conocer el estado académico de los alumnos. Cabe precisar que este tipo de evaluación puede ir desde una entrevista hasta pruebas formales.
- Evaluación formativa: no es calificativa, es decir, no se asignan notas de reprobación o aprobación. Solo se aplica para tomar decisiones correctivas respecto a las técnicas, las estrategias y las formas de enseñanza para cumplir los objetivos académicos. Algunos de los instrumentos formativos utilizados son las pruebas de repaso, las entrevistas, los portafolios en proceso, entre otros.
- Evaluación sumativa: es un tipo de evaluación netamente cuantificable porque se asignan notas. Consiste en comparar lo aprendido durante las clases con lo esperado. En esta fase se muestran los resultados, que pueden ser ***aprobado*** o ***desaprobado***. Para esta modalidad de evaluación se emplean exámenes de competencias, de contenido, de suficiencia, exposiciones o trabajos finales (monografías o proyectos).

La ventaja de emplear tales herramientas es su fiabilidad y validez, aunque hay casos particulares en que hay variables que alteran los resultados, como consecuencia del

inadecuado uso de información durante el examen. Por esta razón, es importante no basarse solamente en pruebas estandarizadas, sino también pedir la intervención del estudiante en las clases, de tal manera que pueda dar su opinión y conocer si, verdaderamente, ha comprendido el tema o requiere reforzamiento.

1.2 Tipos de rendimiento académico

Los tipos de rendimiento académico establecidos hasta la actualidad son diversos, los cuales fueron establecidos por Bobadilla en el 2006 y Leal en 1994.

SEGÚN BOBADILLA

- De acuerdo con Bobadilla (citado por Borbor y García, 2018), hay cuatro tipos de rendimiento académico:
- Rendimiento suficiente: cuando los estudiantes cumplen con los objetivos planteados del proceso enseñanza-aprendizaje.
- Rendimiento insuficiente: cuando los estudiantes no logran cumplir con los contenidos o metas establecidos.
- Rendimiento satisfactorio: cuando los estudiantes poseen las capacidades, destrezas y habilidades que se encuentran dentro de sus posibilidades y de acuerdo con el nivel que se desea.
- Rendimiento insatisfactorio: se presenta cuando los alumnos no cumplen con el nivel esperado o mínimo respecto al desarrollo de sus capacidades, lo cual se considera como una situación de desventaja.

SEGÚN LEAL

De acuerdo con Leal (citado por Borbor y García, 2018), hay dos tipos de rendimiento académico. Estos se describen a continuación:

- Rendimiento objetivo: es cuando el profesor utiliza instrumentos de evaluación para medir la habilidad o capacidad del estudiante sobre un tema en específico.
- Rendimiento subjetivo: en este tipo de rendimiento predomina el juicio u opinión del docente en cuanto al desarrollo de las habilidades del alumno.

SEGÚN LUQUE Y SEQUI

De acuerdo con Luque y Sequi (citados por Zambrano *et al.*, 2019), hay dos tipos de rendimiento académico:

- Rendimiento parcial: es el rendimiento alcanzado para cada estudiante respecto a sus actividades académicas; es decir, la aprobación de las asignaturas correspondientes al año académico.
- Rendimiento general: se manifiesta en la asistencia del alumno al centro de enseñanza y en su conducta.

OTROS TIPOS DE CLASIFICACIÓN

Otras clasificaciones incluyen los siguientes tipos de rendimiento académico (Borbor & García, 2018):

- Rendimiento social: el centro de enseñanza no centra su accionar únicamente en el estudiante, sino que traspasa esos límites para involucrarse con el entorno donde se desarrolla el individuo. Un componente de influencia social es el campo geográfico, en el cual debe considerarse a las personas que la constituyen, pues cada una de estas influyen en el desempeño del alumno.
- Rendimiento específico: se presenta cuando se intentan resolver problemas personales, profesionales, familiares o sociales que aparecerán en el futuro. En este tipo de rendimiento, la evaluación suele ser más sencilla porque evalúa la vida afectiva del estudiante. Para una correcta evaluación se considera su relación con el docente, consigo mismo, con las cosas, con sus compañeros y con su modo de vida.
- Rendimiento individual: se manifiesta en la adquisición de experiencias, conocimientos, hábitos, habilidades, destrezas, aspiraciones, actitudes, entre otros, los cuales permiten al docente tomar decisiones pedagógicas posteriores. Es preciso destacar que los aspectos de rendimiento individual se apoyan en los hábitos culturales, la exploración de los conocimientos, el campo intelectual o cognoscitivo. En ciertos casos, también interviene lo personal y el afecto familiar.

Al respecto, el rendimiento académico es un factor complejo porque abarca diferentes elementos. Las clasificaciones presentadas permiten conocer el tipo de rendimiento que se está evaluando, lo cual es importante porque ayuda a cumplir las metas institucionales

y a lograr que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades que les servirán para resolver problemas a futuro.

1.3 Factores que inciden en el rendimiento académico

El rendimiento académico es una de las principales variables en la educación, y por la importancia que posee en la sociedad, ha sido objeto de estudio desde enfoques metodológicos y teóricos. En las investigaciones, se ha identificado que el rendimiento académico está sujeto a diversos factores, tales como los hábitos de estudio, procesos cognitivos, situaciones familiares, económicas, sociales o ambientales. Para comprender dichos factores, a continuación, se realiza una descripción de cada una de las señaladas.

FACTORES PERSONALES

Está constituido por los aspectos motivacionales y emocionales que influyen de manera directa en el estudiante y pueden afectar sus relaciones sociales e institucionales. Estos factores son los siguientes (Bustamante & Cabrera, 2022):

- Competencias cognitivas: son esenciales para garantizar una vida exitosa porque permiten que la persona piense, aprenda y resuelva sus propios problemas. Aquellos estudiantes que poseen una buena competencia cognitiva suelen ser más inteligentes, pues tienen la capacidad de pensar de forma abstracta y aprender cosas nuevas. Además, poseen alta autoestima y mayor seguridad, lo cual difiere de las personas con una baja competencia cognitiva, pues no se sienten seguras y tienen baja autoestima, lo que les impide resolver problemas debido al temor a equivocarse.
- Motivación intrínseca: es la motivación propia del estudiante. Abarca el interés, el gusto por la actividad académica, la curiosidad, el deseo de aprender, entre otros.
- Motivación extrínseca: es la motivación que proviene de agentes externos, como sus familiares o amigos.
- Asistencia a clases: es la presencia física del estudiante en el entorno educativo, lo cual es esencial para que aprenda nuevos contenidos, se relacionen con sus compañeros y obtenga experiencia.

FACTORES FAMILIARES

Los padres son un agente socializador fundamental, pues son los encargados de transmitir la cultura, el lenguaje y el afecto. Si bien estos aspectos son esenciales para que el

alumno pueda comunicarse con otros, también es importante que la familia tome conciencia de que estudiar es una labor que requiere mucho esfuerzo; por este motivo, es preciso que la familia intente crear un ambiente adecuado y brinde la motivación necesaria para que el estudiante logre realizar sus labores académicas. A su vez, debe evitar la desintegración familiar y el desinterés de los padres, pues afectan directamente en los estudios del alumno al no tener apoyo suficiente; de ser así, el estudiante tendrá un bajo rendimiento a lo largo del ciclo académico, además de una baja interacción con sus compañeros (Chong, 2017).

Otro de los factores familiares es el nivel educativo de los progenitores, principalmente de la madre, pues mientras mayor sea su nivel educativo, más podrá apoyar en las tareas estudiantiles; además de motivar a que los hijos también alcancen sus objetivos académicos. Esto se debe a que la madre, tradicionalmente, está a cargo de la educación del menor, por lo que es el pilar para que incentive a su hijo a culminar sus labores como estudiante (Borja *et al.*, 2021).

FACTORES ECONÓMICOS

Existen diversos factores económicos que afectan la formación académica del estudiante. Algunos de estos son los ingresos familiares, la incompatibilidad entre el horario de trabajo y las horas de clases, o el desempleo. Ante estas situaciones es preciso que se busque apoyo del Estado, el cual suele brindar becas cada cierto tiempo para que el alumno pueda continuar asistiendo a clases. El mayor beneficio social de estas inversiones es formar ciudadanos solidarios, responsables, éticos y eficientes.

FACTORES SOCIALES

Uno de los factores es el lugar de procedencia (rural o urbano), el cual influye en el rendimiento académico del alumno. Se ha demostrado que los alumnos que provienen de contextos desfavorecidos alcanzan un logro educativo inferior, ya sea por escasos recursos o por no haber tenido una buena base escolar, como consecuencia de que suele favorecerse la enseñanza en la ciudad, la cual tiene centros educativos con alta tecnología y docentes más capacitados (Borja *et al.*, 2021).

FACTORES MOTIVACIONALES

La motivación es un factor básico desde que los estudiantes inician su vida académica porque para algunas personas esta nueva vida no es sencilla. De ahí que la motivación se convierta en el pilar para aumentar la autoestima y el deseo de los alumnos para realizar sus

tareas de la mejor forma posible. En este aspecto, es importante que la familia y el docente generen actitudes positivas para formar poco a poco estudiantes responsables y futuros ciudadanos comprometidos con la sociedad. Algunos de los elementos involucrados en este factor son los siguientes (Poveda *et al.*, 2023):

- Falta de apoyo familiar
- Falta de apoyo por parte de los profesores
- Asignaturas no relacionadas con la carrera
- Problemas personales, que impiden la concentración del alumno
- Mala influencia del entorno donde se desenvuelve

FACTORES INSTITUCIONALES

En este punto el bajo rendimiento académico se debe a la inadecuada administración y la influencia negativa de los profesores o los administrativos; además de la baja calidad educativa y programas académicos rígidos y obsoletos. Es un factor sumamente importante porque está orientado a la aplicación de estrategias que mejoren el ambiente educativo y enfrenten la deserción, por lo que toda institución debe efectuar una planificación cuidadosa con el fin de garantizar las condiciones adecuadas y una educación de calidad.

Ahora, para lograr ello, hay aspectos que deben ser considerados, entre los cuales destacan los siguientes (Borja *et al.*, 2021):

- a) La metodología de enseñanza y la relación con el profesorado

La metodología de enseñanza es la forma en que el docente organiza e imparte sus clases. En esta se considera la cantidad de información; el significado y la utilidad del conocimiento; la precisión y la claridad del lenguaje; y el acompañamiento pedagógico. Si estos componentes son implementados correctamente, junto con relaciones interpersonales positivas y un clima de clase saludable, se garantiza la confianza y la seguridad del alumnado, y, por tanto, un mejor rendimiento académico.

- b) El currículo y la complejidad en los estudios

Otro de los factores que tiene una relación estrecha con el rendimiento estudiantil es el currículo, pues las decisiones académicas marcan la formación de profesionales y la trayectoria de los alumnos durante su etapa formativa. En este marco, es necesario revisar los aspectos que obstaculizan y contribuyen con el crecimiento estudiantil. Es preciso que

se evalúe el contexto actual, el cual suele cambiar con frecuencia, sobre todo, debido a la tecnología, la globalización y el contexto sociocultural.

A todo lo expuesto, el rendimiento académico no depende únicamente del estudiante, sino también del entorno, el cual influye significativamente en los logros estudiantiles. Por ello, alcanzar un buen rendimiento académico es un reto para todos los involucrados (familia, alumno, docentes y administrativos), ya que de ellos depende que el estudiante pueda enfrentar los desafíos que se le presentan durante su formación académica.

1.4 Indicadores del rendimiento académico

Los indicadores son variables que permiten conocer la realidad educativa y medir los fenómenos presentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son métricas que ayudan a conocer de manera cuantificable y objetiva el desempeño de los alumnos y los docentes. En general, es un recurso indispensable para los centros de formación porque permite conocer las áreas donde hay déficit, con el objetivo de asegurar la calidad educativa y monitorear el rendimiento de cada estudiante. Los indicadores del rendimiento académico son los siguientes:

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

La metodología de enseñanza es el conjunto de métodos empleados para adquirir conocimientos que mejoren la calidad de lo que se enseña. Para ello se emplean herramientas y estrategias, y se plantean objetivos con el fin de optimizar el aprendizaje y establecer una mejor relación docente-alumno, y así conocer las fortalezas y las debilidades del estudiante y modificar, si es necesario, los métodos de enseñanza. Alzola *et al.* (2019) manifiestan que la metodología de la enseñanza es el conjunto de acciones que configuran la conducta del docente para brindar una enseñanza de calidad, con el objetivo de formar profesionales y personas comprometidas con la sociedad, y cumplir con las metas institucionales. Existen diversos tipos de metodología que se aplican hoy en día, y son las siguientes (Ramos, 2023):

a) Metodología colaborativa

Es una estrategia pedagógica que prioriza el trabajo en equipo con el fin de que los estudiantes realicen sus actividades académicas en forma colaborativa (Medina *et al.*, 2020), para cumplir un objetivo en común, compartir ideas y aprender mutuamente.

b) Metodología educativa autónoma

Es la capacidad de los alumnos para regular y dirigir su propio proceso de enseñanza (Enríquez & Hernández, 2021); para esto, cada estudiante establece sus propios objetivos de aprendizaje y trabaja a su propio ritmo, con apoyo del docente.

c) Metodología basada en *flipped classroom*

También denominada "metodología del aula invertida". Es un método pedagógico en el que se invierte el orden tradicional del proceso de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos tengan un mayor acceso a la información en casa antes de iniciar la clase, para lo cual se utilizan medios asíncronos, por ejemplo, audios, videos u otros recursos *online* (Tourón, 2021). Con la información que brindan estos materiales, los estudiantes pueden aplicar los conceptos aprendidos y aportar a sus ideas durante la clase.

d) Metodología basada en la gamificación

Es el empleo de elementos de juego con los cuales se involucra, motiva y promueve la resolución del aprendizaje. Con dichos elementos, el docente intenta que todos los estudiantes sean participantes activos de las clases para que alcancen los objetivos de la sesión y completen sus tareas correctamente.

Para mejorar la metodología de enseñanza también se emplean herramientas tecnológicas o digitales, las cuales refuerzan el contenido mostrado en clases y fomentan el aprendizaje autónomo. En este aspecto, es fundamental que los profesores conozcan dichas herramientas y sean constantemente capacitados para brindar un mejor método de enseñanza y se garantice el aprendizaje estudiantil.

APTITUDES

Es importante que el docente considere ciertas aptitudes durante el proceso de enseñanza, tales como la motivación, la planificación y la concentración, para garantizar un alto rendimiento académico del alumnado.

a) Motivación

La motivación es el motor del aprendizaje. Es considerada un factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, e indispensable para el logro de los objetivos institucionales. Ha sido identificada como un motor que incide en el actuar de los alumnos, en el sentido

de que los ayuda a que asistan a clases y cumplan con sus deberes académicos. La motivación puede ser extrínseca o intrínseca. La primera se relaciona con la energía interna que respalda el interés por aprender; en cambio, la segunda se vincula con los temas de aprendizaje, el comportamiento de los profesores, la metodología de enseñanza, la interacción entre el profesor y el alumno, entre otros (Beltrán *et al.*, 2020).

b) Planificación

La planificación pedagógica es un proceso en el que se considera la identificación y la articulación de los contenidos para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

c) Concentración

La concentración es una de las habilidades fundamentales para garantizar el aprendizaje. Sin esta, es prácticamente imposible aprender el contenido enseñado. Para esto, se recomienda que el estudiante adopte una postura ergonómica adecuada, sea ordenado, realice apuntes, cuide su salud mental, entre otros.

CALIFICACIONES

La calificación del alumno es obtenida por medio de diferentes pruebas. Estas son las siguientes:

a) Exámenes

Miranda-Coronel *et al.* (2023) señalan que es un proceso de aplicación obligatoria en todos los centros de enseñanza porque por medio de estos se comprueba si el estudiante ha comprendido las clases y cumple con los objetivos de aprendizaje previstos. Hay diferentes formas de aplicar los exámenes. Estos pueden ser orales o escritos. En el primero, las respuestas quedan plasmadas en un papel y pueden ser de opción múltiple, preguntas de desarrollo, entre otros; sirve para identificar el dominio de una destreza o el desarrollo de una habilidad. En los exámenes orales, los alumnos deben defender un tema de manera hablada ante el profesor y sus otros compañeros.

b) Prácticas

Las prácticas permiten recabar información para que el profesor infiera si el alumno comprendió lo enseñado.

c) Lecturas

Los docentes realizan un debate sobre el contenido del texto asignado. Para esto, se realizan preguntas y se evalúan las respuestas del estudiante, considerando que estas sean críticas y que el alumno haya comprendido la idea central del texto.

Si bien son diversos los indicadores del rendimiento académico, cada uno tiene un fin específico, pues algunos de estos se enfocan en la metodología docente y otros, en el alumno; sin embargo, todos estos tienen como objetivo general elevar el rendimiento académico del alumno para que sea un profesional que aporte a la sociedad.

1.5 Bajo rendimiento académico

Se trata de un problema multicausal que los alumnos pueden afrontar durante el año académico y que, si no es solucionado, conlleva a la deserción o a la expulsión del sistema educativo, lo cual perjudica el capital humano y el futuro del individuo, ya que no podrá obtener en un futuro un trabajo bien remunerado. Algunos de los factores que determinan el bajo rendimiento académico son la competencia cognitiva, la autoeficacia percibida, la motivación, la asistencia a clases, la condición cognitiva, la formación académica en el centro educativo escolar, el desarrollo inadecuado de aptitudes, entre otros (Soto & Rocha, 2020).

El bajo rendimiento académico es una de las razones principales por la cual crece la deserción o repetición académica, y es consecuencia de múltiples causas asociadas a factores familiares, individuales, regionales, contextuales y educativas. Este bajo rendimiento académico ha ocasionado la deserción de estudiantes, por lo que muchos alumnos no llegan a culminar sus carreras (Albarracín & Montoya, 2021). Ante esta problemática, los centros de enseñanza están estableciendo mecanismos administrativos y académicos para asegurar la permanencia de los estudiantes, con el apoyo de herramientas que sirvan para optimizar la metodología de enseñanza, como los recursos tecnológicos.

Para conocer el nivel de rendimiento académico de un alumno, los docentes aplican evaluaciones continuas e integrales, con las cuales se logra identificar si el estudiante ha comprendido el tema o necesita reforzamiento, y si se puede cumplir con los objetivos del curso. No obstante, debido a que en muchas ocasiones solo se evalúa el alcance de los objetivos educacionales y muy pocas veces los demás factores que inciden en el rendimiento del alumno, la cantidad de educandos que faltan a clases incrementa, al no tener el apoyo suficiente para comprender lo enseñado. Como consecuencia se establece una relación significativa entre el bajo rendimiento académico y la deserción estudiantil.

Al respecto, se ha identificado que el alto porcentaje de repetición de cursos y las calificaciones deficientes no son situaciones nuevas porque han existido por un largo tiempo y se mantienen hasta la actualidad, lo cual significa que existe un problema en la educación que debe ser solucionado cuanto antes, para evitar que las personas abandonen sus estudios y se perjudique su futuro en la sociedad. Actualmente, las calificaciones numéricas son las formas más objetivas de evaluar el desempeño y el rendimiento de un alumno. Estas se obtienen mediante exámenes, prácticas, exposiciones y proyectos. Pese a que este método ha recibido muchas críticas, debe reconocerse que es un indicador muy importante para conocer la realidad académica de los estudiantes (Padua, 2019).

En este aspecto, se puede afirmar que hay numerosos estudiantes con deficiencias académicas, lo cual se refleja en la dificultad de comprender textos simples y en la incapacidad de llevar a cabo procesos de pensamiento básicos, por ejemplo, la síntesis y el análisis. De ahí que deben elaborarse e implementarse estrategias para este tipo de situaciones, pues una inadecuada comprensión del contenido conlleva a errores de información que originan que los exámenes sean inadecuadamente resultados; por tanto, se obtienen bajos resultados que conllevan a la deserción.

1.6 Estrategias para la mejora del rendimiento académico

Actualmente, son diversas las estrategias de enseñanza que se han establecido para mejorar el rendimiento académico. Debido a esto se han establecido una serie de clasificaciones. La primera clasificación incluye estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales, las cuales se detallan a continuación (Muñoz, 2020):

- Preinstruccionales: se alerta al alumno sobre cómo va a aprender (activación de conocimientos) y los temas que se abordarán para que pueda ubicarse en el contexto de aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias aplicadas en esta fase son los organizadores y el establecimiento de los objetivos.
- Coinstruccionales: apoyan los contenidos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Abarca la conceptualización de contenidos, la detección de la información principal, la estructura de los contenidos, el mantenimiento de la motivación y la atención. Algunas de las estrategias aplicadas en esta fase son las redes simétricas, las ilustraciones y los mapas conceptuales.

- Posinstruccionales: se aplican luego de presentar el contenido y sirven para que el alumno forme una visión integradora, sintética y crítica del material. Algunas de las estrategias aplicadas en esta fase son los resúmenes finales, las preguntas, los mapas conceptuales y las redes semánticas.

Otra de las clasificaciones ha sido desarrollada partiendo de los procesos cognitivos, con el fin de promover un mejor aprendizaje. En esta se consideran las siguientes estrategias (Muñoz, 2020):

- Estrategias para orientar la atención del estudiante
- Estrategias para actividades los saberes previos
- Estrategias para organizar la información
- Estrategias para integrar la nueva información a los saberes previos

Otras estrategias que también se recomienda aplicar son las siguientes (Cervantes *et al.*, 2020):

- Mapa mental: en este mapa se expresan de manera gráfica los pensamientos en función de los conocimientos obtenidos durante la sesión de clase. La elaboración de este mapa permite la generación, organización y asociación de ideas.
- Fichas de trabajo: se utiliza con el fin de reconstruir el conocimiento adquirido de las fuentes bibliográficas. Dicho conocimiento es organizado por temas y subtemas para comprender mejor la lectura.
- Ensayo: es un escrito en prosa en el que se plasma la interpretación personal sobre un tema específico, con el objetivo de conocer el pensamiento del autor.
- Cuadro de doble entrada: permite el registro, la organización y la sistematización de la información a partir de columnas verticales y horizontales que relacionan los datos obtenidos en una lectura.
- Cuadro comparativo: permite la identificación de las diferencias o semejanzas de dos o más hechos.
- Debate: una competencia intelectual guiada por un moderador, quien tiene como propósito presentar el tema y señalar los puntos a discutir. Para aplicar esta estrategia, los participantes deben haber realizado una investigación documental sobre el tema para lograr refutar con fundamentos científicos.

Con la aplicación de algunas de estas estrategias se pretende mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, con el objetivo de evitar que abandonen las clases por no

lograr comprender el contenido impartido. Para complementar tales estrategias, también es importante que los estudiantes reciban la motivación necesaria, tanto intrínseca como extrínseca, y los docentes apliquen una metodología de enseñanza actualizada en la que se consideren los recursos tradicionales y los actuales (recursos tecnológicos), a fin de alcanzar la calidad educativa y la formación de más profesionales.

2 IMAGENOLOGÍA MÉDICA

El campo médico ha evolucionado con el paso de tiempo en cuanto a la información teórica y la práctica de las diferentes especialidades. Ello ha permitido que los profesionales de la salud brinden una mejor atención al tener un conocimiento sólido sobre su carrera y las enfermedades que abarca. Si bien la ampliación de la literatura médica es de gran apoyo para los especialistas en salud, no es el único recurso que facilita su labor, ya que también el avance de la tecnología ha permitido que dispongan de equipos de calidad para atender al paciente y brindarle un tratamiento adecuado para curar sus dolencias. Uno de estos recursos tecnológicos que, hoy en día, ocupa un lugar importante en los centros médicos públicos y privados, es la imagenología médica.

La imagenología médica es una disciplina de gran relevancia para la detección de enfermedades, puesto que usa una serie de recursos para escanear los órganos u otras partes del cuerpo, con el fin de conocer su fisiología y estado, y determinar si el paciente posee alguna enfermedad. Para esto, se aplican diversas pruebas, tales como los rayos X, el ultrasonido, la tomografía, entre otras. Cada una de estas tiene un fin específico, por ejemplo, con los rayos X es posible observar las fracturas o neumonía; con la tomografía se puede diagnosticar enfermedades y padecimientos del sistema circulatorio, por ejemplo, coágulos de sangre, aneurismas, abscesos, cálculos de riñón.

De este modo, la generación de información sobre el estado del cuerpo de un paciente ya no es tan complicada; al contrario, con la tecnología actual, se puede detectar con mayor facilidad las enfermedades o dolencias que afectan el estado de salud de un individuo. Gracias a la imagenología, se responde con claridad y certeza las afecciones, además de brindar un tratamiento más afectivo, sobre todo, si se trata de cáncer, sin dejar de lado la ética médica, ya que ningún profesional de la salud debe divulgar a externos los datos de un paciente o tratarlos despectivamente.

2.1 ¿Qué es la imagenología?

El origen de la imagenología data del año 1895, cuando Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X. La obtención de las primeras imágenes del interior de una mano humana causó un gran impacto en el mundo, lo que conllevó a la realización de investigaciones masivas de las posibilidades diagnósticas de los rayos X. Como consecuencia de los

innumerables estudios y el acelerado desarrollo tecnológico, se crearon herramientas para apoyar la aplicación de la imagenología; a su vez, la creación de altas tecnologías permitió realizar otras pruebas, por ejemplo, la tomografía computarizada, la resonancia magnética por imágenes, el ultrasonido, entre otros (Cuesta *et al.*, 2023). Gracias a ello, los estudiantes de salud pueden tener una formación adecuada y los profesionales pueden ofrecer un mejor servicio a la población.

La imagenología médica, en un sentido estricto, es un conjunto de técnicas y procesos aplicados para obtener imágenes del cuerpo humano con fines científicos o clínicos, y estudiar los diversos órganos o las partes del cuerpo humano con el propósito de identificar alguna enfermedad o adquirir una mayor información sobre una determinada estructura. La imagenología también se define como la ciencia de las imágenes médicas y tiene como objetivo estudiar o analizar las imágenes normales y anormales de los tejidos, las estructuras y los órganos internos del cuerpo humano (Águila *et al.*, 2019).

Fernández *et al.* (2018) indican que la imagenología también se conoce como la ciencia de las imágenes diagnósticas y es, hoy en día, un área que sigue expandiéndose como resultado de la revolución científico-técnica y el desarrollo de la tecnología. Dicha revolución ha permitido que la imagenología se abra paso como medio terapéutico y diagnóstico. Asimismo, esta ciencia presenta sus credenciales como una especialidad médica que no solo aporta con la mejora de la precisión de los diagnósticos, sino también permite el proceder intervencionista, con el cual es posible tratar diferentes enfermedades utilizando procedimientos quirúrgicos no invasivos o mínimamente invasivos. Esto se debe a que mediante las técnicas de imagen se puede diagnosticar enfermedades y tratarlas, mediante la aplicación de procedimientos tecnológicos, tales como el marcaje de lesiones, la aspiración de colecciones, la extracción de cuerpos extraños, la crioblación, la quimioembolización, la realización de acceso vasculares, la angioplastia, la trombólisis, entre otros procesos terapéuticos o diagnósticos.

Por otro lado, con la imagenología se puede brindar un servicio en el que se incluyen exámenes y procedimientos que se aplican a pacientes ambulatorios u hospitalizados. Este servicio de imagenología se identifica por tener las siguientes características:

- Es indolora.
- Es segura y confiable.
- Es, en su mayoría, de color blanco o negro.
- Permite un diagnóstico oportuno y eficiente.
- Permite la obtención de imágenes de calidad y alta definición.

- Es aplicado por médicos expertos en el uso de tecnología médica.
- No requiere tiempo de recuperación.
- Es exitosa, siempre que el paciente no se mueva y este relajado, caso contrario, las imágenes saldrán borrosas.

Para obtener un beneficio clínico máximo de la aplicación de la imagenología y alcanzar un uso óptimo de los recursos de atención sanitaria es indispensable disponer de recursos adecuados, además de tener un equipo médico con altas destrezas diagnósticas y capaz de interpretar los exámenes apropiadamente, con el fin de obtener buenos resultados y un diagnóstico certero. De hecho, la preparación técnica y la pericia de los profesionales de la salud son, en la mayoría de los casos, más importantes que el equipo que se emplea (Salamalé, 2022).

En general, las ciencias médicas, como las otras ramas de las ciencias, han evolucionado con el paso del tiempo, por lo cual cada especialidad del campo médico cuenta con diversos avances tecnológicos. La imagenología es uno de los resultados más importantes logrados gracias al avance tecnológico, pues su equipo ha evolucionado desde el siglo XIX hasta el presente. Esto se demuestra en que los equipos de radiología convencionales ahora son digitales; además, los equipos de tomografía cambiaron de ser lineales a ser computarizados; asimismo, los equipos de resonancia magnética tienen imanes más potentes, los monocortes cambiaron a ser multicortes y así sucesivamente, en todas las modalidades que abarca esta ciencia (Gómez, 2021).

2.2 Tipos de imagenología

Como se ha explicado, la imagenología es una ciencia médica enfocada en el estudio de imágenes obtenidas del cuerpo humano mediante la aplicación de cierta tecnología, la cual es necesaria captar imágenes internas del cuerpo y procesarlas. Es una especialidad muy útil en el campo médico porque permite el diagnóstico de las enfermedades corporales, con el cual se obtiene la información necesaria para que los profesionales de la salud determinen el tratamiento que debe aplicarse al paciente. De acuerdo con Bushberg *et al.* (citado por León, 2021), los tipos de imagenología son tres: estructural, funcional y metabólica.

IMAGENOLOGÍA ESTRUCTURAL

Este tipo de imagenología es útil para ver la estructura de los diferentes huesos u órganos, y abarca el ultrasonido, los rayos X, la tomografía computarizada y la resonancia

magnética. Es el tipo de imagen más usado cuando se presenta una emergencia porque sirve para observar las lesiones más importantes que pueden ocurrir en un accidente.

IMAGENOLOGÍA FUNCIONAL

Este tipo de imagenología abarca la electroencefalografía y la resonancia magnética, y sirve para observar el funcionamiento de un determinado órgano, del cual se extrae información sobre sus procesos funcionales o fisiológicos. Por ejemplo, con la imagenología funcional es posible determinar el rol de receptor de neurotransmisores específicos o para mapear un cerebro en mal estado.

IMAGENOLOGÍA METABÓLICA

Este tipo de imagenología abarca la tomografía por emisión de positrones. La imagenología de metabolismo es aquella que marca una enzima, una proteína o una molécula con un componente radiactivo tolerable para el organismo, con el propósito de observar la ruta metabólica de la proteína, enzima o molécula. Así también, se ha demostrado que con la aplicación de este tipo de imagenología se puede conocer la acción del medicamento de forma rápida, con lo cual se reduce el costo de los estudios preclínicos.

Si bien cada tipo de imagenología tiene una función específica, todas son necesarias para obtener información del estado del cuerpo y comenzar, en caso de que se requiera, con el tratamiento.

2.3 Pruebas de imagenología

Con el transcurso del tiempo, se han establecido diversas pruebas para diagnosticar una parte del cuerpo en específico. Estas pruebas son las siguientes:

2.3.1 Radiografía por rayos X

La radiografía es una prueba rápida e indolora por medio de la cual se obtienen imágenes de una estructura interna del cuerpo en particular, principalmente, de los huesos. Es una prueba no invasiva que se utiliza principalmente en las unidades de cuidados intensivos, ya que no requiere que el paciente tenga que movilizarse demasiado (Osejo-Betancourt *et al.*, 2022). La radiografía es una gran opción en el campo médico si se tiene por objetivo detectar problemas óseos u observar tejidos blandos u órganos, puesto que las radiografías son de fácil obtención, rápidas y menos costosas, lo cual favorece al paciente y al equipo médico.

La aplicación de la radiografía se efectúa utilizando los rayos X, que son un tipo de radiación conocido como ondas electromagnéticas. Es el método más común en el área médica porque sirve para observar las fracturas, detectar enfermedades torácicas como la neumonía u otras afecciones severas, como el cáncer; o establecer tratamientos como la radioterapia (Cortes-Osorio *et al.*, 2020). En un sentido estricto, los rayos X son un tipo de radiación del espectro electromagnético, de alta frecuencia y de onda muy corta que producen ionización en los átomos de la materia en la cual fue aplicada. Al respecto, la ionización es entendida como un fenómeno por medio del cual los rayos X, luego de golpear un átomo, remueven un electrón de los orbitales internos hasta convertir al átomo y al electrón removido en ion positivo y negativo, respectivamente. El espectro de radiación electromagnética abarca diferentes tipos de radiaciones, tales como los rayos ultravioleta, los rayos gamma, la radiación infrarroja, la luz visible y las ondas de radio, de las cuales, las únicas que tienen la capacidad de producir ionización son los rayos X y la radiación ultravioleta (Barba *et al.*, 2020).

Las fuentes de radiación pueden ser artificiales o naturales. Las fuentes artificiales son las exposiciones ocupacionales y médicas, tales como la exposición del paciente a radiaciones ionizantes durante el tratamiento dental. Es una práctica común que los pacientes sean expuestos a dosis de radiación para identificar la enfermedad; sin embargo, es preciso que su exposición no sea periódica o prolongada, ya que aumenta la posibilidad de que las personas puedan desarrollar efectos adversos (Barba *et al.*, 2020).

Los rayos X se producen cuando se aceleran los electrones mediante un alto voltaje (que varía entre 50-150 kVp o 50 000-150 000 voltios), los cuales se aplican a un objetivo de tungsteno en un tubo de rayos X. También se efectúa la fluoroscopia utilizando de 2 a 30 mA, además de un voltaje de aceleración que fluctúa de 75 a 125 kVp. Cabe precisar que la fuente de la lesión por radiación y la cantidad de los rayos X están determinadas por la alta tensión (kVp) y la corriente del tubo (mA) (Luis Bazán *et al.*, 2023).

El examen de rayos X se realiza en una sala de radiología, en la cual el profesional médico indica la posición en la que el paciente debe colocarse para evitar errores en la toma. Algunas de las radiografías más comunes son las siguientes (Mayo Clinic, 2022):

- Radiografía abdominal: los rayos X se aplican para detectar problemas en el tubo digestivo o identificar los objetos ingeridos, sobre todo en los niños.
- Radiografía craneal: sirve para evaluar la cabeza de un niño si aquella es de forma inusual o para detectar enfermedades, como la mastoiditis (infección del hueso mastoideo), o la inadecuada alineación de los dientes.

- Radiografía de hueso: sirve para detectar infecciones, fracturas, cáncer de huesos y osteoporosis.
- Radiografía de la mano. sirve para detectar la causa de la sensibilidad, el dolor, la deformidad y la hinchazón.
- Radiografía de las articulaciones: sirve para obtener imágenes de una articulación luego de habersele inyectado un material de contraste.
- Radiografía dental: sirve para que los odontólogos examinen las caries dentales de manera pormenorizada.
- Radiografía torácica: sirve para detectar el cáncer mamario, las afecciones pulmonares, la obstrucción de los vasos sanguíneo y el dilatamiento del corazón (para observar si hay insuficiencia cardiaca).

En efecto, la radiografía permite la detección de diversas enfermedades; por ello, los centros médicos deben tener a disposición los exámenes de rayos X a fin de garantizar estudios radiográficos adecuados.

2.3.2 Tomografía computarizada

Desde una perspectiva general, la tomografía es un examen realizado para la obtención de imágenes de un área determinada del cuerpo. Es un medio de diagnóstico que ofrece imágenes de una parte del cuerpo, de las cuales se puede realizar una descripción detallada, como los órganos torácicos, para proceder con el procedimiento quirúrgico correspondiente (Musle *et al.*, 2021). Esta prueba es realizada con la ayuda de un tomógrafo, que es un equipo biomédico que combina el procesamiento computarizado y los rayos X, y suele estar disponible en casi todos los centros de atención de nivel 2 y 3 (Jaramillo *et al.*, 2023). Cabe precisar que los tomógrafos están conectados a computadoras, de modo que sea posible detectar y observar en tiempo real las imágenes del interior de cuerpo, desde diferentes ángulos, tomando en cuenta lo que se quiere buscar.

La tomografía computarizada (TC) es un proceso que consiste en la toma de imágenes con rayos X y se caracteriza por ser utilizado comúnmente para evaluar la distribución de fluidos corporales, el parénquima de órganos sólidos y el sistema musculoesquelético. Hernández y Fernández (2021) señalan que la TC es un examen utilizado para procedimiento diagnósticos porque permite observar las variaciones anatómicas de los órganos por medio del escaneo de diferentes estructuras del cuerpo. Tiene como objetivo reconstruir el volumen a partir de los datos recogidos en las proyecciones. Para la reconstrucción, se pueden utilizar diferentes métodos, los cuales se agrupan en iterativos o analíticos, y atienden a la

base matemática para garantizar la lectura correcta de las imágenes y el procesamiento o almacenamiento de estas.

Algunos de los exámenes que se realizan con la tomografía computarizada son los siguientes:

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DEL ABDOMEN Y LA PELVIS

La TC del abdomen muestra, usualmente, la cavidad gástrica y las complicaciones que ocurren por la perforación gástrica y la obstrucción intestinal (Loaiza *et al.*, 2019). La TC de la pelvis sirve para identificar pequeños tumores, revelar el compromiso sacro, distinguir una lesión quística de una lesión sólida o detectar la invasión de estructuras adyacentes; también es útil para delimitar y evaluar la ausencia o presencia de la invasión ósea (Ortega-Checa *et al.*, 2022).

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE LA CABEZA

Es un proceso en el que se utilizan muchos rayos X para crear imágenes de la cabeza, como el cerebro, el cráneo, los senos paranasales o las cuencas de los ojos. Es un proceso de gran importancia para evaluar las estructuras del hueso temporal y las áreas de erosión ósea o hiperostosis causadas por el tumor, a fin de determinar su posición y tamaño, y evitar complicaciones sobre el tratamiento o la extracción (Isolan *et al.*, 2022).

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE LA COLUMNA LUMBOSACRA, CERVICAL Y TORÁCICA

Para la columna lumbosacra, la TC se realiza en la parte baja de la columna y tejidos circundantes. Para el examen, el paciente debe acostarse en una mesa que se desliza hasta el centro del escáner donde los rayos X atraviesan la parte del cuerpo a estudiar para crear las imágenes y analizarlas en la computadora. Para la columna cervical, la TC produce imágenes transversales del cuello y también se aplican los rayos X. Para la columna torácica, también se usan los rayos X y las imágenes son obtenidas de la cavidad torácica (Medline Plus, s/f).

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE LA ÓRBITA

Una TC de la órbita es un método imagenológico en el que se aplican rayos X para crear imágenes de los ojos, las cuencas y los huesos circundantes. Si bien es empleada para obtener imágenes de los discos ópticos o drusen, su sensibilidad es menor si se compara con la ecografía (Viotto *et al.*, 2020). La prueba comienza una vez que el paciente esté dentro del escáner, donde se activan los rayos X para crear las imágenes correspondientes.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DEL TÓRAX

La TC del tórax es un método muy útil en el diagnóstico porque muestra masas heterogéneas, bien delimitadas, con diferentes densidades, además de incluir grasa, líquido, otros tejidos blandos o calcificaciones, o fragmentos óseos. Esta TC es muy importante para el diagnóstico de teratoma (Hernández *et al.*, 2019). Es importante precisar que algunas tomografías computarizadas requieren de un tinte especial, el cual se inyecta al cuerpo para resaltar partes específicas del cuerpo y obtener una imagen más nítida, de manera que se garantice la correcta lectura de las imágenes y se logre identificar las lesiones o enfermedades del cuerpo.

2.3.3 Ultrasonido

El ultrasonido es una prueba médica que le permite al profesional de la salud la detección y el tratamiento de enfermedades, pues es capaz de observar masas anormales (tumores) o cambios en la función y el aspecto de los tejidos, los órganos y los vasos. El ultrasonido médico es conocido por la baja intensidad durante su aplicación en el diagnóstico médico; no obstante, hay ocasiones en que las aplicaciones tienen una mayor intensidad, como en el diagnóstico terapéutico de los tejidos. Es preciso destacar que el equipo de ultrasonido debe trabajar en un intervalo de intensidad seguro, con la finalidad de evitar algún daño en el paciente, para lo cual se requiere que el profesional de la salud tenga conocimiento sobre las características ultrasónicas del campo acústico del transductor (Almirón, 2019).

El ultrasonido puede ser aplicado a ciertas partes del cuerpo, como el corazón, la zona abdominal y vaginal, tal como se explica a continuación:

ULTRASONIDO DEL CORAZÓN

También conocido como ecocardiografía. Con este tipo de ultrasonido se puede realizar estudios no invasivos en las estructuras intracardiacas. Cuando la ecocardiografía es realizada en dos dimensiones se considera como una desventaja esencial para el equipo médico. Esto se debe a que, durante el proceso de generación de imágenes, el operador del ultrasonido debe reconstruir mentalmente la imagen solamente con información 2D recabada para obtener la anatomía tridimensional, lo cual puede conllevar a que no se consiga un diagnóstico fiable al ser recreado y no obtenido tal cual se presenta en el cuerpo.

Para evitar este tipo de situaciones, gracias a los recientes avances tecnológicos basados en el ultrasonido, la ecocardiografía 2D ha sido reemplazada por la ecocardiografía 3D. Este avance en el campo médico es significativo para el paciente y el profesional porque

permite el escaneo rápido de la respuesta acústica y garantiza que los médicos logren visualizar y analizar los atributos de la estructura sometida a estudio, por ejemplo, la movilidad y los latidos del corazón. De este modo, se han mejorado los estudios clínicos y la elección del tratamiento para el paciente. (Huérfano *et al.*, 2016)

ULTRASONIDO ABDOMINAL

También conocido como ecografía abdominal. Se aplica con el fin de observar los órganos internos de la zona abdominal, por ejemplo, el páncreas, el bazo, la vesícula biliar, el hígado y los riñones. Es uno de los estudios de imagen más utilizado y aceptado para estudiar el dolor abdominal, ya que es altamente certero para la detección y localización de la afección, y para descartar la presencia de etiologías (Maldonado-García *et al.*, 2022).

Durante el examen, la máquina de ultrasonido envía ondas sonoras hacia la zona abdominal con el fin de obtener imágenes, las cuales se registran en la computadora. Estas imágenes son en blanco y negro, y por medio de estas, los profesionales de la salud pueden observar y analizar la estructura interna del abdomen, como el bazo, el páncreas, el apéndice, los intestinos, entre otros. Es decir, la ecografía abdominal permite evaluar todos los órganos que se ubican en la zona abdominal. Cabe precisar que este examen es realizado cuando se presentan síntomas, como vómitos reiterados, dolor abdominal, inflamación abdominal o análisis anormales de la función del hígado o riñones.

ULTRASONIDO TRANSVAGINAL

Es un examen realizado para captar imágenes del cuello uterino, los ovarios, las trompas de Falopio y el área pélvica de una mujer. Es el estudio inicial recomendado para identificar alguna afección en la masa pélvica o en la zona uterina; además, el ultrasonido transvaginal tiene varias ventajas que la vuelven superior a otros métodos. Entre estas destacan una buena tolerancia y molestias mínimas para la paciente, alta disponibilidad y costos accesibles (Mateo-Sáñez *et al.*, 2020). Este tipo de ultrasonido es utilizado para detectar el desarrollo del feto, identificar o descartar problemas de un embarazo ectópico (desarrollo del bebé fuera del útero) o aborto espontáneo, buscar signos de un parto prematuro, entre otros.

En general, la aplicación del ultrasonido es vital para obtener imágenes de las estructuras internas del cuerpo con el propósito de diagnosticar las causas de la hinchazón, el dolor, la infección en los órganos internos y el estado del feto. Conjuntamente, es importante porque puede ser utilizado para guiar ciertos procedimientos, como las biopsias por aspiración, a fin de evitar algún tipo de complicación durante el proceso.

2.3.4 Imagen por resonancia magnética

La imagen por resonancia magnética (IRM) es una tecnología de imágenes no invasiva aplicada para la adquisición de imágenes anatómicas tridimensionales detalladas, sin la necesidad de utilizar la radiación. La IRM es una tecnología de imágenes capaz de producir imágenes tridimensionales detalladas y, si se compara con otros métodos como la tomografía computarizada, se observa que no emplea radiación ionizante, sino poderosos imanes para generar un campo magnético potente, los cuales obligan a que los protones del cuerpo se alineen (Balle, 2020).

Por otro lado, el contraste entre las sustancias blanca y gris hacen que las IRM sean una de las mejores alternativas en el campo médico para estudiar las enfermedades neurodegenerativas y cerebrovasculares. Se trata de un método muy útil para inspeccionar diferentes zonas del cuerpo y ayudar a diagnosticar enfermedades tumorales o rupturas de ligamentos (Balle, 2020).

La resonancia magnética es la prueba de imágenes más utilizada para el cerebro y la médula espinal, con el propósito de diagnosticar lo siguiente (Mayo Clinic, 2021):

- Accidente cerebrovascular
- Aneurismas de los vasos del cerebro
- Esclerosis múltiple
- Lesión cerebral a causa de un traumatismo
- Trastornos de la médula espinal
- Trastornos del ojo y del oído interno
- Tumores

Un tipo especial es la resonancia magnética funcional del cerebro. En este tipo de resonancia se producen imágenes del flujo sanguíneo de ciertas zonas del cerebro y suele ser aplicada para examinar la anatomía del cerebro, a fin de determinar si hay alguna afección que esté alterando sus funciones, lo cual es importante, ya que permite identificar áreas relevantes como la del lenguaje. La resonancia magnética funcional también es utilizada cuando el cerebro ha sufrido alguna lesión por un accidente o como consecuencia de trastornos, entre los que destaca el alzheimer.

Para realizar el proceso, se debe disponer de un escáner de MRI, que es un tubo o cilindro que contiene un imán muy potente y grande. El paciente debe acostarse sobre la mesa que se desliza dentro del tubo. Una vez que el paciente ha ingresado a la máquina, esta comienza a emitir una poderosa fuerza magnética, es decir, una ráfaga de ondas de

radiofrecuencia con el fin de recoger las señales del núcleo. Dichas señales obtenidas por una computadora, la cual las convierte en imágenes en blanco y negro (American Cancer Society, 2019).

Es preciso destacar que, para mejorar la calidad de las imágenes, se pueden colocar materiales de contraste en el cuerpo de paciente. Al respecto, el Ministerio de Salud (2021) indica que los medios de contraste son fármacos utilizados con el propósito de cambiar las propiedades de determinados tejidos o lesiones, y así aportar más información durante el diagnóstico. Estos medios no solo brindan un aporte en el estudio morfológico de las estructuras, sino también proporcionan información funcional y permiten el estudio del comportamiento vascular de diferentes lesiones.

Los materiales de contraste son los paramagnéticos, los cuales son empleados para los estudios de resonancia magnética. Uno de estos materiales es el gadolinio, que es un metal pesado con una alta calidad paramagnética, que está vinculado a diferentes quelantes orgánicos. Los quelatos de gadolinio son pequeñas moléculas que permanecen en los vasos sanguíneos por poco tiempo hasta alcanzar un equilibrio con el líquido intersticial. La expulsión del metal pesado es por vía urinaria y no afecta las membranas celulares ni la barrera hematoencefálica.

Luego de colocar materiales de contraste y verificar que haya sido absorbido por el cuerpo, el contraste acelera la velocidad para que los tejidos respondan de inmediato a las ondas magnéticas y de radio. Mientras más fuertes sean las señales, más claras serán las imágenes. Por su naturaleza, la IRM suele demorar entre 45 y 60 minutos, aunque en ciertos casos puede llegar a tomar hasta 120 minutos. Después de este proceso, se verifica que las imágenes sean nítidas para ver si es necesario tomar más fotografías. Con las imágenes, se puede determinar el tipo de anomalía del paciente, tales como los procesos epilépticos, tumores, anomalías congénitas, entre otros, para comenzar con el tratamiento correspondiente y evitar el avance de la enfermedad, sobre todo, si es maligna.

2.3.5 Medicina nuclear

La medicina nuclear es una especialidad médica en la que se emplean radiofármacos (radiotrazadores) para evaluar las funciones del cuerpo, y diagnosticar y tratar enfermedades. De acuerdo con Granados (2021), la medicina nuclear es un servicio especializado en el cual se emplean radiofármacos para cumplir diferentes objetivos: realizar tratamientos con isótopos radiactivos, medir la función local o global de un órgano, obtener imágenes diagnósticas, entre otros. Dentro de esta especialidad, se emplean diversos instrumentos (gammacámara PET o gammacámara convencional) para captar el radiofármaco, monitorear

su cinética y su excreción. Es preciso destacar que la aplicación de dichas herramientas es fundamental para atender a los pacientes diagnosticados con cáncer.

Cabrera *et al.* (2019) afirman que la medicina nuclear es una especialidad médica en la que se emplean pequeñas cantidades de sustancias radiactivas, las cuales permiten diagnosticar y tratar las enfermedades identificadas. Dichas sustancias son indoloras, seguras y de costo accesible; además son importantes para analizar las muestras biológicas y detectar anormalidades funcionales en el organismo. En la medicina nuclear, el paciente también recibe una cierta dosis de radiación que es similar a un examen radiológico, pero que no provoca efectos adversos a largo plazo. En caso de que la mujer esté en etapa de gestación, se recomienda usar radiotrazadores e interrumpir la lactancia materna para evitar efectos indeseados.

Como se ha detallado anteriormente, la medicina nuclear utiliza radiofármacos (radionúclidos ligados a moléculas específicas) para fines terapéuticos, de diagnóstico o de seguimiento. En este aspecto, al necesitar el uso directo de fuentes radiactivas no selladas, es preciso que los centros médicos empleen un programa de aseguramiento de la calidad, de tal manera que sea posible velar por la seguridad radiológica de los trabajadores, el paciente y el público. Dicho programa debe disponer de numerosas barreras de seguridad, por ejemplo, los equipos detectores de radiación ionizante, a fin de identificar si existe algún tipo de riesgo que pueda afectar la ejecución del proceso. Uno de los detectores más utilizados es del tipo Geiger-Müller (GM), que han sido elaborados para medir la dosis equivalente ambiental; además, son de peso ligero, bajo costo y tiene una alta sensibilidad para la detección de la radiación gamma y partículas beta (Barbosa *et al.*, 2020).

La medicina nuclear tiene diversos usos y puede ser aplicada tanto en adultos como en niños. Algunos de los motivos por los cuales se aplica la medicina nuclear en los adultos son los siguientes (RadiologyInfo, 2022):

CÁNCER

- Detectar tumores en las glándulas adrenales y el páncreas
- Determinar el estadio del cáncer
- Encontrar el ganglio linfático que se encuentra más cerca al tumor
- Evaluar la presencia de cáncer recurrente
- Evaluar la respuesta del cáncer a la terapia
- Observar si el cáncer se ha diseminado
- Planear un tratamiento

RIÑONES

- Analizar la función de los riñones y el flujo sanguíneo
- Buscar si hay alguna infección en el riñón
- Detectar bloqueos en el tracto urinario
- Evaluar el flujo anormal de la orina
- Evaluar la hipertensión
- En el caso de los niños, la medicina nuclear se utiliza para los siguientes casos:
- Evaluar el flujo sanguíneo en aquellos niños que padecen de una enfermedad congénita del corazón
- Evaluar fisuras
- Evaluar las derivaciones en el cerebro
- Investigar alguna anomalía en el esófago

En general, la medicina nuclear facilita la labor de los profesionales de la salud porque los ayuda a encontrar tumores u otras enfermedades, y a determinar cuánto se ha propagado en el cuerpo; a su vez, es útil para verificar si el tratamiento aplicado cumple con el objetivo inicial.

2.4 Imagenología y ética

La ética médica es un conjunto de valores morales cuyo fin es guiar la toma de decisiones de los profesionales de la salud para que sepan lo que deben y no deben hacer durante su práctica diaria (Catacora, 2022). Se define como la disciplina que se ocupa de los actos médicos desde una perspectiva moral y se encarga de orientar la conducta que los profesionales de la salud deben asumir durante su labor para buscar lo ideal, lo correcto y la excelencia. Conjuntamente, se refiere a las normas y los principios que rigen el comportamiento de los profesionales y técnicos del área de la salud, así como de los estudiantes de las diferentes especialidades médicas.

Al igual que otras especialidades médicas, la imagenología se basa en evidencias, que son obtenidas después de un largo y complejo camino, que incluye el esclarecimiento de los hechos y la aplicación del pensamiento crítico para la lectura de las imágenes. Dichas evidencias son obtenidas cuando el paciente es sometido a una serie de pruebas, en las cuales el profesional de la salud debe tratar con sumo cuidado el cuerpo del paciente. Por otro lado, el médico debe garantizar una atención humana y digna, es decir, respetar el

pudor y la intimidad del paciente para evitar generar algún acto ofensivo que atente contra su dignidad (Hevia *et al.*, 2018).

Lozano (2017) sostiene que la responsabilidad del imagenólogo incluye diversos actos, como los siguientes: proteger la confidencialidad del paciente; reconocer las limitaciones personales y solicitar ayuda; disminuir riesgos y aumentar la seguridad; participar activamente con el equipo médico para compartir los conocimientos sobre el caso; interpretar los estudios evitando algún comentario subjetivo; y disminuir riesgos y aumentar la seguridad. Por otra parte, el autor también sostiene que la tecnología utilizada durante la aplicación de la imagenología a veces ocasiona que el profesional de la salud priorice sus propios intereses, ya que hay ocasiones en que el médico prefiere la nueva tecnología, pese a que se encuentra en un periodo de prueba, para elevar el costo del tratamiento.

De ahí que sea preciso que los profesionales de la salud y los estudiantes del campo médico sean sensibilizados sobre el trato y cuidado del paciente para lograr que la práctica médica siempre está enmarcada en un ejercicio profesional moralmente aceptable y cumplan con las normas éticas. Asimismo, los imagenólogos deben respetar la intimidad y la dignidad de los pacientes, y todo lo que se relaciona con la confidencialidad del acto médico; es decir, no se debe divulgar la información obtenida, ya que es privada y sensible; además se estaría vulnerando el secreto profesional que rige al campo de la medicina.

En efecto, la imagenología es una rama de la medicina de alta relevancia, pues por medio de esta se puede diagnosticar y tratar una enfermedad, además de hacer seguimiento del tratamiento para observar si surte efecto. Por ello, es fundamental que los encargados de realizar esta labor posean el conocimiento teórico adecuado y la práctica suficiente para evitar daños en el organismo del paciente, y obtener imágenes de calidad e interpretar apropiadamente los resultados, puesto que de estos depende la detección de la afección y la aplicación de un tratamiento apto para abordar las lesiones o enfermedades diagnosticadas.

3 IMAGEN DIGITAL Y *SOFTWARE* DE IMAGENOLOGÍA DIGITAL

El campo médico siempre está en constante cambio, con el propósito de tratar apropiadamente a las enfermedades o dolencias de los pacientes. Es un área que depende de la responsabilidad y el compromiso de los profesionales de la salud porque son ellos quienes poseen el conocimiento necesario para diagnosticar y aplicar los tratamientos adecuados. En este sentido, es preciso que los centros de salud dispongan no solo de profesionales con un gran conocimiento en su área, sino también de recursos tecnológicos de alta calidad que permitan que el especialista pueda ejercer su labor sin problemas y así ayudar en el tratamiento de enfermedades, las operaciones quirúrgicas, el seguimiento del paciente y otros cuidados del paciente.

Entre los recursos tecnológicos más utilizados en el área médica se encuentra el **software** de imagenología digital, el cual permite obtener imágenes nítidas de cualquier parte del cuerpo que requiera un diagnóstico para tratar una enfermedad o problema. Este **software** es empleado en las áreas de radiografía, ecografía, tomografía, entre otras, y usualmente se emplea para identificar una afección, fracturas o, en el caso de mujeres, para conocer el estado del feto. Conocer a cabalidad el uso de esta herramienta es todo un reto para los profesionales, ya que cuenta con diversos recursos que pueden ser complicados si no se ha explicado su uso correctamente o no se ha practicado lo suficiente, lo que puede conllevar a un tratamiento incorrecto o errar en la identificación de alguna afección.

Pese a ello, brinda muchas ventajas en el área médica, pues gracias al **software** de imagenología digital, los profesionales de la salud pueden explorar el cuerpo humano y obtener imágenes detalladas de regiones internas del organismo; además, su uso, al no ser invasivo, permite mejorar el seguimiento y tratamiento de diversas enfermedades porque no se requiere hacer pruebas que alteren el organismo del paciente. De este modo, el **software** de imagenología digital se ha convertido en un recurso importante, apoyado por otros programas como el PACS, que sirve para organizar y compartir las imágenes con otros profesionales y, por ende, mejorar el servicio de salud.

3.1 Imagen digital médica

Una imagen digital, en términos generales, es una representación bidimensional de una imagen tomada o escaneada de manuscritos, textos, entre otros. Es entendida también

como una imagen discreta de una imagen continua, la cual está almacenada en un disco o memoria de forma binaria; es decir, como imagen-código. La imagen se refiere al código visual, mientras que el código es una imagen inmaterial que es necesaria para revelar la imagen (García & Pereira, 2019).

Por otra parte, la imagen digital es considerada como parte del proceso evolutivo de la fotografía, que, al llegar a la actualidad, incluye diversas variaciones en la metodología tradicional. Asimismo, la obtención de la imagen se logra mediante un ordenador, gracias al cual se capta un conjunto de datos numéricos que permiten la recreación de una imagen (Amaluís & Amaluís, 2022). Los elementos que constituyen cada imagen digital son los siguientes:

- **Píxel:** son los puntos o elementos que forma la imagen, de ahí que el tamaño de esta sea el producto de la cantidad total de píxeles en vertical y horizontal. El tamaño de los píxeles varía en cada dispositivo.
- **Tamaño:** cuanto más píxeles posee una imagen digital, más grande serán sus dimensiones.
- **Resolución:** indica el nivel de detalle con el que la imagen puede ser observada, es decir, es la nitidez de una imagen digital. La nitidez de cada imagen depende del dispositivo con el que fue obtenida.
- **Profundidad del color:** es la cantidad de bits utilizada para almacenar la información sobre el color de cada píxel.
- **Compresión:** es la característica que permite comprimir las imágenes digitales obtenidas para guardarlas o compartirlas.

Estos elementos son característicos de todos los tipos de imagen que se obtienen, independientemente del fin o de la especialidad. En todo caso, depende del recurso tecnológico que se emplea para garantizar una imagen digital de calidad que ayude a observar cada uno de sus detalles.

Desde la perspectiva de la salud, la imagen médica es una disciplina esencial para diagnosticar y hacer seguimiento a las enfermedades de un paciente; además, es un recurso que todos los profesionales de la salud deben saber utilizar porque permite descubrir lo que ocurre en el interior del cuerpo sin la necesidad de llevar a cabo alguna cirugía para obtener información sobre las estructuras anatómicas o las anomalías (Alonso, 2023). En ese sentido, se ha convertido en el método principal no invasivo para obtener información funcional y anatómica del cuerpo humano. Esta tecnología ha evolucionado en el presente siglo y sigue experimentando diferentes cambios para mejorar la labor del profesional de la salud.

Debido a esto, la imagen digital médica se ha convertido en una potente herramienta de ayuda al diagnóstico, lo cual se debe al avanzado **software** de reconstrucción y escáneres de imágenes disponibles hoy en día, que permite la identificación de diferentes tejidos y órganos, y la obtención de datos específicos que hacen posible cuantificar y caracterizar las patologías o enfermedades (García *et al.*, 2022).

Los encargados de estudiar y analizar cada imagen obtenida son los imagenólogos, quienes utilizan rayos X, ultrasonidos, tomografías u otros tipos de pruebas similares para diagnosticar enfermedades y realizar un seguimiento de estas. Para ello, los profesionales de la salud demandan herramientas que posean la capacidad de tomar fotos nítidas, con el propósito de localizar los tejidos y los órganos con mayor rapidez y precisión, de manera que se brinde una respuesta certera al paciente sobre su estado. Algunas de las herramientas más importantes son la tomografía computarizada y los rayos X, los cuales permiten reconstruir una imagen. Para un mejor resultado, los recursos tecnológicos de imagen son utilizados en conjunto con ordenadores actuales, en los cuales se hace una reconstrucción tridimensional de la imagen, que es altamente apreciada en las intervenciones quirúrgicas complicadas, pues es una labor que requiere conocer con precisión si la intervención es efectiva o está causando complicaciones en el cuerpo del paciente (García *et al.*, 2022).

Es fundamental destacar que la función principal de los estudios de las imágenes médica es proporcionar información necesaria y suficiente para que el médico pueda realizar el diagnóstico de la enfermedad y establecer el tratamiento correspondiente. Por ello, se han creado diversos métodos de imagen en el área médica, tales como la resonancia magnética, la tomografía, los rayos X y el ultrasonido; de esta manera, la labor médica será completa y se podrá brindar un servicio de calidad al paciente.

3.2 Visualización y posprocesamiento de imágenes digitales médicas

La visualización de las imágenes médicas consiste en aplicar el conocimiento teórico y práctico del campo médico para que los profesionales de la salud logren observar el interior de un cuerpo a partir de las imágenes tomadas de este, con el fin de buscar indicios de alguna afección. La visualización de las imágenes consiste en explorar los datos, transformarlos y visualizarlos con mayor claridad y profundidad, y se logra con la ayuda de **softwares**, los cuales permiten que los médicos puedan ver el conjunto de datos obtenidos del cuerpo del paciente desde diferentes puntos de vista.

Existen diversas técnicas para la visualización y el posprocesamiento de las imágenes médicas, las cuales son obtenidas mediante el uso de TAC, RMN, radiografía o ultrasonido. Estas técnicas son las siguientes (Santamaria *et al.*, 2012):

POSPROCESO MORFOLÓGICO

a) Reconstrucción multiplanar MPR

La reconstrucción multiplanar (MPR) es la reconstrucción de series tomográficas en 2D que le permiten al profesional de la salud obtener un modelo tridimensional. Suele ser utilizada para identificar los tipos de fractura del paciente en los diferentes planos del espacio (Cuélliga *et al.*, 2021):

- Axial: en este plano se atraviesa el cuerpo de forma anterior a posterior y lo divide en dos secciones: superior e inferior.
- Coronal: en este plano se atraviesa el cuerpo de izquierda a derecha y lo divide en dos secciones: posterior y anterior.
- Sagital: en este plano se atraviesa el cuerpo de forma anterior a posterior y lo divide en dos secciones: derecha e izquierda.
- Oblicua: en este plano se atraviesa el cuerpo en los ángulos sagital, coronal y axial.

b) Reconstrucción volumétrica

Es una técnica tridimensional que posee un bajo nivel de radiación. Esta reconstrucción permite la completa visualización de un ligamento, órganos u de otras partes del cuerpo. Se la considera una herramienta diagnóstica preoperatoria de gran importancia porque muestra un mejor color, iluminación e interacción de movimiento en su imagen reconstruida. También permite la fácil y rápida visualización del volumen de estructuras tridimensionales, y reconstruye modelos 3D para obtener un diagnóstico más fiable (Sernaque, 2018).

c) Reconstrucción tridimensional

- Proyección de intensidad media (AIP): con la aplicación de la AIP se obtienen imágenes similares a los cortes axiales tradicional con baja resolución de contraste. Es una proyección útil para observar la estructura interna de un órgano sólido o las paredes de estructuras huecas, por ejemplo, el intestino o los vasos sanguíneos.
- Proyección de máxima intensidad (MIP): la aplicación de esta proyección es particularmente útil para detectar la asimetría del contorno tiroideo (García-Talavera *et al.*, 2019). Sin embargo, puede presentar ciertos inconvenientes cuando hay materiales de alta intensidad (prótesis vasculares málicas o calcio), que impiden

obtener toda la información del área analizada.

- Proyección de mínima intensidad (MinIP): permite una mejor valoración de aquellas estructuras que posee una alta densidad aérea (Saidman *et al.*, 2022).
- Reconstrucciones de sombreado de superficie (SSD): es la representación tridimensional de las superficies dentro un volumen de datos; dicho de otro modo, es la forma tridimensional de aquellos órganos que poseen una superficie identificable, tales como las estructuras vasculares o los huesos.
- **Volume rendering** (VR): es una técnica de reconstrucción que consiste en el sombreado a color y escala de grises, la asignación de valores de opacidad desde 0 % al 100 %, y el cálculo de la probabilidad de un vóxel que contenga un tejido en particular (vasos, hueso, tejido blando). Es importante destacar que la aplicación del VR en el campo médico es múltiple porque permite reconstruir tridimensionalmente la anatomía para que los profesionales de la salud puedan obtener una información radiológica más certera y útil para el planteamiento quirúrgico correspondiente.

POSPROCESO FUNCIONAL

Perfusión cerebral: se realiza para conocer la región de las crisis epilépticas y estudiarlas por medio de las imágenes obtenidas del paciente, a fin de identificar los cambios acaecidos en el metabolismo cerebral (López *et al.*, 2019). La perfusión describe el suministro sanguíneo a un tejido un órgano.

De este modo, la visualización de las imágenes digitales médicas es realiza por medio de la aplicación de técnicas de posprocesamiento, por medio de las cuales se reconstruyen las imágenes en 3D para que el profesional analice con mayor detalle la enfermedad del paciente o pueda realizar un seguimiento pormenorizado del tratamiento, a fin de comprobar si este cumple con su objetivo inicial o se requiere aplicar otro método para garantizar una mejora.

3.3 Almacenamiento y compresión de las imágenes digitales médicas

Uno de los programas tecnológicos que más ha destacado en los últimos años para el almacenamiento de las imágenes médicas es el sistema PACS. Este sistema es una tecnología de imágenes médicas cuyo objetivo es brindar almacenamiento y acceso a las imágenes por medios electrónicos. Hoy en día, se ha convertido en una herramienta esencial para la industria de la salud, fundamentalmente para los radiólogos, quienes deben

visualizar, capturar, almacenar y compartir imágenes médicas de la forma más fiable y rápida (RamSoft, 2021).

En este sistema de almacenamiento se requiere considerar dos importantes categorías. La primera se refiere al almacenamiento de corto plazo, el cual se obtiene a partir de estudios recientes o consulta frecuente. La segunda categoría es el almacenamiento a largo plazo, al cual pertenece la información que toma ciertas horas en procesarse, por ejemplo, la tomografía, la mamografía, entre otras (Silva, 2021). Asimismo, es necesario tener presente sus características, entre las que destacan las siguientes (Ocoró *et al.*, 2022):

- La distribución de las imágenes se realizan de forma jerárquica, esto es, según un almacenamiento a corto y largo plazo, a fin de lograr una alta productividad y celeridad respecto a la información requerida.
- El almacenamiento a corto plazo abarca varias decenas de gigabytes y un tiempo de acceso no mayor que dos segundos
- El almacenamiento a corto plazo abarca varios Terabytes o 1000 gigabytes (para aquellas imágenes almacenadas durante 5 a 7 años), y un tiempo de acceso no mayor a un minuto (se comprimen las imágenes para reducir el tiempo de transferencia y evitar proliferar el espacio en el disco).
- El sistema PACS está constituido por los siguientes componentes (Aristizábal, 2021):
 - Servidor central PACS: compuesto por el **hardware** principal del sistema.
 - Estación de trabajo PACS: permite que el profesional de la salud visualice y analice las imágenes digitales.
 - Sistema de base de datos: sirve para gestionar el almacenamiento de todas las imágenes y la información obtenida.
 - Servidor DICOM: responsable de toda la comunicación DICOM. Cabe precisar que el DICOM es un protocolo estándar de transmisión de datos e imágenes médicas entre un **hardware**.
 - Sistema de almacenamiento: es el soporte físico necesario para el almacenamiento de las imágenes DICOM del sistema PACS.
 - Interfaces a RIS/HIS: utilizado para consolidar la información del paciente desde fuentes diferentes con el objetivo de agilizar la labor médica.
 - Servidor web para acceso remoto: es de gran utilidad, pues permite que la información y las imágenes almacenadas en PACS también estén disponibles desde un navegador web.

Es un sistema que presenta grandes ventajas, entre las que destaca un mayor almacenamiento, un acceso más fácil a las imágenes y un bajo costo. Respecto a la primera ventaja, se sabe que las imágenes médicas son de gran tamaño debido a su resolución, pero esto ya no supone un problema, puesto que el PACS es de almacenamiento ilimitado. En cuanto a la segunda ventaja, las imágenes médicas pueden ser vistas por los médicos siempre y cuando estén conectados a internet, independientemente de si se encuentran dentro o fuera de un hospital. En correspondencia a la última ventaja, el PACS puede ser ahorrativo frente a otros métodos de almacenamiento, ya que trabaja con la nube.

En este aspecto, el programa PACS es una herramienta indispensable en el campo médico porque por medio de esta, los profesionales de salud pueden almacenar y organizar las imágenes obtenidas, además de poder compartirlas y acceder a ellas desde cualquier lugar que tenga conexión a internet. Así, el programa PACS facilita la labor del personal médico y permite que este pueda realizar un estudio más detallado de la imagen, considerando que las imágenes adquiridas del paciente no deben ser compartidas con terceros para cumplir el principio de confidencialidad.

3.4 *Software* de imagenología digital

Los **softwares** son un conjunto de programas que permiten que los ordenadores realicen tareas específicas. Se trata de un programa informático utilizado para realizar diferentes tareas. La elección de un **software** depende de las necesidades del usuario, además de las facilidades de uso y las herramientas que brinda para realizar las actividades establecidas (Vera *et al.*, 2020). En el campo de la salud, se utiliza el término "**software** médico", el cual es entendido como una herramienta tecnológica muy importante que permite optimizar y realizar las actividades diarias en un centro de salud, además de facilitar la comunicación entre el paciente y el médico, pues este tiene mayor facilidad para obtener datos sobre el estado del paciente. Existen diversos tipos de **softwares** médicos, entre los que destacan los siguientes (Barreto, 2021):

- **Software** de investigación médica: **software** utilizado para que los profesionales de la salud puedan realizar investigaciones sobre su especialidad.
- **Software** de base de datos médicas: **software** que facilita el ingreso de datos y la manipulación del historial médico de cada paciente.
- **Software** de gestión de citas médicas: **software** que facilita la programación de una cita sin que el paciente requiera acercarse al centro de salud.

- **Software** de gestión de clínica: **software** que permite contar con el acceso a historias clínicas, bases de datos, agendas o para gestionar diversos módulos, ya sean financieros, administrativos, entre otros.

Uno de los **softwares** médicos que también destaca en la actualidad es el de imagenología digital. Se trata de un programa que, gracias a las diversas herramientas y actualizaciones que posee, permite que los profesionales de la salud realicen un estudio pormenorizado de la enfermedad de un paciente. Esto se debe que el **software** dispone de recursos que permiten compartir la información (imágenes) con otros especialistas, a la vez que permite la organización de los datos, con lo cual se genera un historial médico de cada individuo para hacer un seguimiento minucioso del estado o tratamiento del paciente.

Con el transcurso del tiempo, la tecnología médica ha mejorado y ha ido brindando resultados favorables para el paciente. Gracias a estos avances, los profesionales de la salud pueden dar un mejor servicio y tener mayores posibilidades de que los pacientes se recuperen. Entre la tecnología médica que más destaca en la actualidad, debido a que brinda facilidades para analizar las imágenes médicas, están los **softwares** de Aidoc y Arterys.

AIDOC

Aidoc es una empresa con sede en Tel Aviv. Esta organización ha desarrollado un **software** de análisis de imágenes médicas denominada aiLOS, con el fin de brindar soporte en el diagnóstico de las tomografías computarizadas. Este **software** permite analizar las tomografías computarizadas de todo el cuerpo (abdomen, cuello, cabeza y tórax); además, es capaz de detectar anomalías.

Este **software** ha permitido alcanzar diversos logros en el campo de la salud porque se ha demostrado que reduce significativamente el tiempo de respuesta de los informes, principalmente, del escaneo del cuello y la cabeza. Asimismo, ayudar a analizar la **big data** y los registros de salud que involucran diversos sectores de la población. Debido a sus aportes, como la clasificación y notificación de sospecha de embolia pulmonar, Aidoc ha sido reconocida como la empresa con el mejor **software** que trabaja con IA (Palmeri, 2022).

ARTERYS

Arterys es una empresa ubicada en San Francisco que combina computación en la nube y algoritmos de IA de aprendizaje profundo. En un principio, esta empresa desarrolló **softwares** para resonancias magnéticas cardíacas con el fin analizar las imágenes médicas con mayor velocidad y precisión. Posteriormente, desarrolló aplicaciones similares para

mamografías, resonancias magnéticas pulmonares y resonancias magnéticas hepáticas con el fin de ayuda a identificar las lesiones patológicas.

Con el apoyo de los **softwares** de imagenología digital se está revolucionando el campo médico, lo cual beneficia tanto a los pacientes como a los especialistas porque les permite analizar con mayor detalle las imágenes de los pacientes y, con ello, identificar el problema y determinar el tratamiento a seguir.

3.5 *Software* de imagenología digital: componentes

De acuerdo con Luján (2014), los componentes de un **software** de imagenología digital son un conjunto de elementos que guardan relación entre sí. Dichos componentes se detallan a continuación:

CLIENTE

Es entendido como un programa en el cual el usuario interactúa con la finalidad de solicitar a un servidor web el envío de los recursos que pretende adquirir por medio del protocolo. Las tecnologías que suelen utilizarse para la programación del cliente web son las siguientes:

- HTML: es un lenguaje artificial de programación básico que los ordenadores pueden interpretar. Utilizan marcas para etiquetar las imágenes, los textos u otros contenidos que se muestran en la web (Zambrano-Pilay *et al.*, 2020).
- CSS (Cascading Style Sheets): es uno de los lenguajes más relevantes y se utiliza para ordenar las instrucciones respecto a la presentación de contenidos y apariencia de un sitio, a fin de mostrar una página más atractiva (Fleming & Webber, 2019).
- DHTML: es un término utilizado para designar nuevas combinaciones en las nuevas etiquetas del lenguaje HTML.
- Lenguajes de script: VBScript, JavaScript
- Activex: son aplicaciones propias de los sitios web, que permiten añadir contenido e interactuar con este mediante una barra de herramientas.
- Tecnologías que requieran un **plug-in** en el navegador, por ejemplo, Autodesk MapGuide, Adobe Acrobat Reader, PhotoVista, Picture, Live, Virtual Reality Modeling Language, Macromedia Shockwave, Macromedia Flash, entre otros.

SERVIDOR

Es un programa que espera de manera permanente las solicitudes de conexión de los clientes web mediante el protocolo. En los sistemas Unix, el servidor suele ser un **demon**; en cambio, en los sistemas Microsoft Windows, un servicio. El servidor está constituido por los siguientes elementos:

- Páginas estáticas que siempre muestran el mismo contenido.
- Recursos adicionales (documentos adicionales, multimedia, entre otros) que pueden ser utilizados dentro de las páginas o ser descargados y ejecutados (visualizados) por el cliente.
- **Scripts** o programas que son ejecutados por el servidor web cuando el cliente pide determinadas páginas. La salida del **script** es una página HTML estándar. Usualmente, los **scripts** suelen ser ejecutados con la ayuda de la tecnología CGI. En ciertos casos, es posible acceder a las bases de datos.

Luján (2014) también señala que el **software** de imagenología digital está formado por los siguientes elementos:

- Clientes y servidores: se enfocan en el manejo de la información, para lo cual utilizan un protocolo denominado HTTP (Hyper Transfer Protocol), el cual fue desarrollado específicamente para la web.
- Hipertexto: es un formato nuevo de descripción de documentos. Los ficheros de hipertexto son desarrollados en HTML (Hyper Markup Language), con un lenguaje sencillo para la descripción de documentos y con capacidades sofisticadas para la representación de información. Moreira-Chóez (2021) señala que el hipertexto es un método en el que se presenta información organizada, la cual es transportada a otros documentos para obtener datos adicionales; es decir, es un documento en el que se almacenan cadenas de nodos, los cuales contiene imágenes, gráficos, audio u otros recursos similares, cuyo objetivo es reproducir la información obtenida.
- Entorno Web: los sistemas web se utilizan en tres entornos informáticos que suelen ser comúnmente confundidos entre sí. Son los siguientes:

- Internet: el internet es una plataforma instalada en todas las computadoras con ayuda de **routers** y servidores, y se utiliza para que los usuarios pueden mantenerse conectados en cualquier momento (Maldonado-Ramírez, 2020). El internet presenta un diseño descentralizado. Cada ordenador tiene internet de manera independiente y sus operadores tienen la opción de escoger el servicio de internet que desean emplear; además de los servicios locales que desean brindar a los demás.
- Intranet: es una red de ordenadores que se basa en los protocolos que gobiernan el internet. Pertenece a una organización y solo pueden acceder a esta los miembros de la entidad. La intranet puede estar o no conectada a internet. Sandoval (2020) indica que la intranet es una red de sistema informático de comunicación interna por medio de la cual se comparte información; es un sistema muy útil porque reduce el tiempo de transmisión de archivos, con lo cual se logra que todos los trabajadores siempre tengan una comunicación interna eficaz.
- Extranet: es una intranet a la cual solo personas externas autorizadas pueden acceder. Brinda diferentes niveles de acceso a personas ajenas a la entidad, quienes pueden acceder solamente con un nombre de usuario y una contraseña. Toala *et al.* (2021) sostienen que una extranet es una plataforma virtual establecida con el objetivo de conectar a una empresa con miembros externos, tales como los clientes o los proveedores, con la finalidad de que ambas partes puedan tener una vía de comunicación y conocer lo que el público desea adquirir.

En este aspecto, un **software** de imagenología digital es de vital importancia para el área médica porque permite la administración de los recursos, como documentos o imágenes; además, es un gran apoyo para compartir información con las personas de la misma entidad o con externos, siempre bajo un sentido de responsabilidad en el que la información de los pacientes no debe ser divulgada a personas sin autorización. De este modo, los profesionales de la salud tienen mayores oportunidades para almacenar y organizar las imágenes obtenidas, para que estén disponibles cuando sea necesario y se logre hacer el seguimiento correspondiente de la enfermedad o el tratamiento aplicado.

3.6 Ventajas y desventajas del **software** de imagenología digital

De acuerdo con Luján (2014), el **software** de imagenología digital tiene las siguientes ventajas:

- Se ahorra dinero y tiempo porque las actualizaciones son realizadas desde un solo dispositivo, en este caso, una máquina.
- Evita la gestión de versiones; es decir, la generación de problemas de inconsistencia en las actualizaciones.
- No se requiere comprar o instalar herramientas adicionales si la entidad ya está usando internet.
- Los servidores externos e internos aparecen integrados, lo cual facilita el uso y el aprendizaje del programa.
- Se puede utilizar diferentes navegadores, solo se requiere que el profesional tenga acceso a internet para observar las imágenes.

Luján (2014) también señala que la única limitación del **software** se relaciona con la programación, la cual es muy versátil porque suele cambiar constantemente para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. Al respecto, se puede afirmar una de las desventajas que deriva de dicha limitación es el costo de aprendizaje, ya que, al estar en constante cambio, los profesionales de la salud deben recibir capacitaciones continuas, no solo con el objetivo de responder ante las nuevas exigencias laborales de los centros médicos, sino también (en el caso de los docentes) para que puedan enseñar adecuadamente a los estudiantes.

Aunque las ventajas superan a las desventajas del **software** de imagenología digital, se debe considerar que su limitación puede perjudicar el uso del **software** cuando no se posee el conocimiento suficiente para su manejo. Por tanto, es fundamental que, desde la etapa universitaria, los estudiantes sean capacitados sobre el uso del **software** y pongan en práctica lo aprendido en un escenario real, de manera que no se les dificulte su empleo durante su etapa laboral y respondan de manera apropiada a los nuevos retos tecnológicos que surgen constantemente en el campo médico.

En suma, la imagen digital médica es una representación bidimensional o tridimensional (según el programa que se usa) sobre las partes del cuerpo obtenidas con ayuda de ciertos equipos. Dichas imágenes son analizadas por el especialista para descartar alguna enfermedad o seguir el tratamiento aplicado al paciente. Sin embargo, el uso del **software** para obtener las imágenes digitales puede ser muy complicado en ciertas ocasiones, debido a las constantes actualizaciones que se realizan para su mejora, por lo que es preciso que los profesionales o estudiantes del campo de la salud siempre reciban capacitaciones, a fin de evitar cometer algún error al ejercer su labor.

4 *SOFTWARE* DE IMAGENOLOGÍA DIGITAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL CURSO SISTEMAS COMPUTARIZADOS EN RADIOLOGÍA DE TECNOLOGÍA MÉDICA, UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, LIMA, 2016

En el contexto educativo actual, se observan nuevos desafíos y tendencias como resultado de los avances científicos. Estas innovaciones ocasionan que todas las áreas de la sociedad pueden avanzar y tener mejores resultados en las actividades que realizan. Una de estas áreas se relaciona con la educación, la cual es uno de los pilares de la sociedad porque forma profesionales que aportarán al bienestar de los ciudadanos. En este aspecto, es fundamental que los centros educativos de educación superior introduzcan los recursos tecnológicos en todas las carreras, principalmente, en el área de la salud, porque es un campo que debe formar profesionales capaces de resolver casos poco o muy complicados para garantizar el tratamiento y la recuperación del paciente.

Una de las tecnologías que destaca en este campo es el **software**, por medio del cual el campo de las carreras profesionales de salud está logrando obtener nuevos conocimientos, pues es un programa que demanda un cambio de aptitud para saber utilizarlo y mejorar la práctica clínica. En la Facultad de Ciencias de la Salud, E.A.P. de Tecnología Médica, se ha implementado el **software** de imagenología digital, que sirve para la obtención de imágenes y el diagnóstico médico según los requerimientos de la sociedad. Sin embargo, se ha evidenciado que los alumnos tienen un bajo rendimiento académico como resultado de la falta de comprensión de los fundamentos del **software**, pese a que tiene como fin optimizar la calidad educativa.

Ante esto, existe la necesidad de crear estrategias que respondan a dicho bajo rendimiento académico de los estudiantes de Radiología, entre las que destacan una correcta metodología de enseñanza que permita mejorar las aptitudes de cada estudiante y, por tanto, sus calificaciones durante el ciclo académico.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación del **software** de imagenología digital y el rendimiento académico del curso Sistemas Computarizados en Radiología de los estudiantes del octavo ciclo de Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la relación del actual **software** de imagenología digital y la metodología de la enseñanza del curso Sistemas Computarizados en Radiología de los estudiantes del octavo ciclo de Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.
- Establecer la relación de la pertinencia del **software** de imagenología digital y las aptitudes de los estudiantes del octavo ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.
- Establecer la relación de la calidad del **software** de imagenología digital y las calificaciones de los estudiantes del octavo ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

HIPÓTESIS

HIPÓTESIS GENERAL

El **software** de imagenología digital tuvo relación significativa con el rendimiento académico del curso Sistemas Computarizados en Radiología de los estudiantes del octavo ciclo de Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA

- El **software** actual de imagenología digital tuvo relación significativa con la metodología de la enseñanza del curso Sistemas Computarizados en Radiología de los estudiantes del octavo ciclo de Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.
- La pertinencia del **software** de imagenología digital tuvo relación significativa con las aptitudes de los estudiantes del octavo ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.
- La calidad del **software** de imagenología digital tuvo relación significativa con las calificaciones de los estudiantes del octavo ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Las variables de estudio son dos:

- Variable (1): **Software** de imagenología digital
- Variable (2): Rendimiento académico del curso Sistemas Computarizados en Radiología

SOFTWARE DE IMAGENOLOGÍA DIGITAL

Definición conceptual: el **software** de imagenología digital permite la realización de simulaciones y se ha convertido en un recurso de suma importancia porque ayuda a mejorar el diagnóstico de diferentes enfermedades; además, es una excelente herramienta en el campo educativo, pues facilita la comprensión de temas complejos (Masek & Hingston, 2015).

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL CURSO SISTEMAS COMPUTARIZADOS EN RADIOLOGÍA

Definición conceptual: es una medida por medio de la cual se conocen las capacidades de cada alumno y se determinan lo que han aprendido durante el proceso formativo (Bustamante & Najarro, 2015; Carrasco, 2012)

A continuación, se presenta la table de la operacionalización de variables:

Tabla 1. Operacionalización de variables.

Variables	Dimensiones	Indicadores	Ítems (Cuestionario)	Escala/ Nivel
Software de imagenología digital (V1)	1. Actualidad	Rayos X digital Tomografía Resonancia Magnética Medicina Nuclear	1.- ¿Cree Ud. que los rayos X digitales son importante en la obtención de imágenes digitales en la actualidad? 2.- ¿Considera Ud. que la tomografía axial computada brinda imágenes digitales de calidad? 3.- ¿Opina Ud. que las imágenes obtenidas en R.M. en la actualidad son de tecnología de punta? 4.- ¿Cree Ud. que las imágenes digitales DICOM tiene pertinencia al Software de Imagenología Digital? 5.- ¿Opina Ud. que la Imagen J, se ubica en el software de Imagenología Digital? 6.- ¿Considera Ud. que la calidad de imagen digital depende de la nitidez de la imagen? 7.- ¿Cree Ud. que el contraste es característica importante en la calidad de la imagen digital? 8.- ¿Opina Ud. que el detalle de una imagen digital brinda calidad de imagen para el diagnóstico? 9.- ¿Considera Ud. que el mapa conceptual de la metodología de la enseñanza aporta al rendimiento de los estudios?	Muy mal = 1 Mal = 2 Regular = 3 Bueno = 4 Muy bueno = 5
	2. Pertinencia	DICOM: Imagen J ITK	10.- ¿Cree Ud. que el resumen de la metodología de la enseñanza contribuye al rendimiento académico? 11.- ¿Opina Ud. que las técnicas de presentación y de animación de la metodología de la enseñanza son indispensables? 12.- ¿Considera Ud. que la motivación para una actitud del estudiante favorece al rendimiento académico? 13.- ¿Opina Ud. que una de las aptitudes mentales como la planificación contribuyen positivamente en el rendimiento académico?	Bajo= 00-10 Medio=10.5-14 Alto=15-20
	3. Calidad	Nitidez Contraste Detalle Precisión	14.- ¿Cree Ud. que la concentración con aptitud del estudiante es importante en el rendimiento académico? 15.- ¿Considera Ud. que los exámenes parciales generan calificaciones al estudiante que contribuyen al rendimiento académico? 16.- ¿Cree Ud. que los exámenes finales son indispensables en las calificaciones al estudiante que contribuyen al rendimiento académico? 17.- ¿Opina Ud. que al rendimiento académico del alumno es necesario las calificaciones de prácticas que realizan en el curso? 18.- ¿Cree Ud. que las practicas del curso contribuirán como calificaciones durante el rendimiento académico? 19.- ¿Considera Ud. que en el proceso del rendimiento académico las lecturas realizadas en clase tendrán calificaciones oportunas?	
Rendimiento académico (V2)	1. Metodología de la enseñanza	1.Mapas conceptuales 2. Talleres 3.Técnicas de presentación y animación		
	2.Aptitudes	1.Motivación 2.Planificación 3.Concentración		
	3.Calificaciones	1.Exámenes 2.Prácticas 3.Lecturas		

Tomado de Incio, E. (2018).

TIPO DE INVESTIGACIÓN

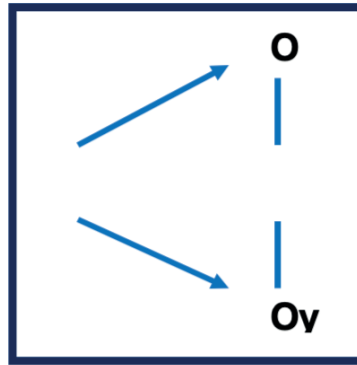
El tipo de investigación es básica. Según Carrasco (2012), este tipo de estudio se enfoca en ampliar los conocimientos científicos de un tema determinado.

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El enfoque de la investigación es cuantitativo. Un enfoque cuantitativo consiste en manipular las variables deliberadamente y buscar hechos por medio de la relación causa-efecto, con la finalidad de brindar un sentido de entendimiento del fenómeno que se está estudiando (Valderrama, 2013).

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación es descriptivo-correlacional. Este tipo de diseño se caracteriza por enfocarse en la búsqueda de las relaciones de causalidad (Urbano & Yuni, 2012). Así también, el estudio es de diseño no experimental, de corte transversal, lo cual se muestra a continuación:



Donde:

M: muestra

X: **Software** de imagenología digital (variable 1)

Y: Rendimiento académico r : correlación entre variables (variable 2)

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de la investigación es hipotético deductivo. Un método hipotético deductivo es un procedimiento que parte de aseveraciones (hipótesis), las cuales deben ser aceptadas o rechazadas, según sea el caso, para deducir las conclusiones y confrontarse con los hechos (Bernal, 2012). Para este método, el investigador debe seguir un determinado proceso a fin de cumplir adecuadamente la práctica científica.

Asimismo, se aplica un método específico: el método estadístico, el cual es necesario para realizar el análisis descriptivo de los porcentajes y la frecuencia, y el análisis inferencial de los datos. Cabe precisar que en el análisis inferencial se utiliza la prueba de confiabilidad de Kuder & Richardson, el coeficiente de correlación Rho de Spearman (para la prueba de hipótesis) y el estadígrafo Shapiro & Wilk (para la normalidad).

POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

POBLACIÓN

La población se define como el conjunto de todos los casos que tiene las mismas características (Hernández *et al.*, 2014). La población del presente estudio está constituida por 35 estudiantes del curso Sistemas Computarizados en Radiología.

MUESTRA

La muestra está conformada por 35 estudiantes del curso Sistemas Computarizados en Radiología.

MUESTREO

El muestreo aplicado fue no probabilístico censal por conveniencia, por lo cual se escogió a toda la población.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

TÉCNICA

La técnica utilizada para el presente estudio es la encuesta, que es entendida como un documento escrito. Mejía (2010) afirma que es una técnica de estudio que se realiza sobre una determinada muestra por medio de la aplicación de procedimientos estandarizados de interrogación por escrito, con el propósito de obtener mediciones cuantitativas de diferentes características subjetivas y objetivas de la población. En esta investigación, la encuesta fue sobre el **software** de imagenología digital, la cual estuvo dirigida a los alumnos del octavo ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología.

INSTRUMENTO

El instrumento utilizado es el cuestionario de preguntas y un examen escrito sobre el curso Sistemas computarizados en radiología, los cuales estuvieron dirigidos a los estudiantes del octavo ciclo. Cabe precisar que los instrumentos fueron validados mediante el juicio de tres expertos, quienes, después de un análisis exhaustivo, lo aprobaron.

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

La validación de los instrumentos fue realizada por medio del juicio de tres expertos. Es así que se confirma que la encuesta y el cuestionario utilizados para determinar la relación entre el rendimiento académico y el **software** de imagenología digital en los estudiantes del VIII ciclo de la UAP, 2016, fue previamente aprobados

Los expertos indicaron que los instrumentos tienen validez en cuanto a su construcción, su criterio y su contenido, por lo que tienen un promedio de valoración aceptable y un resultado favorable, según los indicadores establecidos. Las opiniones y sugerencias compartidas por los expertos fueron consideradas para modificar y elaborar la versión definitiva de los instrumentos, con el fin de aplicarlos sin problema alguno a los alumnos y obtener resultados válidos.

Los promedios de valoración aceptable, los indicadores, los criterios y el promedio general se especifican en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de la validación de los instrumentos por expertos.

Indicadores		Criterios	Promedio de valoración del instrumento			Promedio %
			Exp.1	Exp.2	Exp3	
1. Claridad	Está formulado con el lenguaje apropiado.		95	95	95	95
2. Objetividad	Está expresado en conducta observable.		100	100	95	98
3. Actualidad	Es adecuado al avance de la tecnología y la ciencia.		95	95	95	95
4. Organización	Existe una organización lógica.		100	100	95	98
5. Suficiencia	Comprende los aspectos de calidad y cantidad.		95	95	95	95
6. Intencionalidad	Apropiados para valorar los aspectos del sistema científico y metodológico.		95	95	95	95
7. Consistencia	Está basado en aspectos científicos y teóricos según la tecnología educativa		95	95	95	95
8. Coherencia	Entre los índices, indicadores y dimensiones.		100	100	95	98
9. Metodología	Responde al propósito del trabajo bajo los objetivos a lograr.		95	95	95	95
10. Pertinencia	El instrumento es adecuado al tipo de estudio.		95	95	95	95
Promedio de validación			97	97	95	96
Dr. Pastor Talledo, Víctor			Dr. Ochoa Tataje, Fredy			Mg. Schrader Sánchez
96 %			97 %			95 %
Total del promedio de valoración: 96 %						

Tomado de Incio, E. (2018).

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

La confiabilidad de todo instrumento posee un nivel o una escala de fiabilidad, tal como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Niveles de confiabilidad de los instrumentos.

Niveles de confiabilidad	Rangos
No es confiable	-1 a 0
Baja confiabilidad	0.001 a 0.490
Moderada confiabilidad	0.5 a 0.75
Fuerte confiabilidad	0.76 a 0.89
Alta confiabilidad	0.9 a 1

Tomado de Incio, E. (2018).

Fórmula utilizada:

$$kr = \frac{n}{n-1} \left(St^2 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right)$$

Donde:

Kr = Coeficiente Kuder & Richardson

N = Número de ítems

$\sum S_i^2$ = Suma de varianzas individuales de los ítems

St^2 = Varianza de cada ítem.

El instrumento fue sometido a un análisis de confiabilidad haciendo uso del coeficiente Kuder & Richardson. Los resultados obtenidos sobre el índice de confiabilidad se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. Índice de confiabilidad de los instrumentos.

Coeficiente de confiabilidad Kuder & Richardson (KR20)	N de ítems
0.919	40

Tomado de Incio, E. (2018).

En la Tabla 4 se observa que el coeficiente Kuder & Richardson es $KR20 = 0,919$, es decir, el instrumento es altamente confiable.

Tabla 5. Prueba de normalidad del instrumento.

Test	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Sistemas computarizados en radiología	0,313	20	0,0019

Tomado de Incio, E. (2018).

En la Tabla 5 se observa que, según el análisis realizado, se obtiene un valor altamente significativo = 0.0019, el cual fue obtenido al aplicar el estadígrafo Shapiro-Wilk por tratarse de un instrumento utilizado en 20 reactivos. Así también, se empleó el índice de correlación

Rho de Spearman porque se tuvo con fin determinar la existencia de una distribución no normal en las variables y las dimensiones.

Los datos presentados fueron conseguidos con la ayuda **software** estadístico SPSS versión 20, puesto que es un instrumento útil para elaborar tablas y figuras. Para esto, se consideró que todas las mediciones fueron efectuadas con una confiabilidad del 95 % y un nivel de significancia del 5 %.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Respecto al análisis descriptivo, se presentan los resultados de la relación entre el rendimiento académico y el **software** de imagenología digital del curso Sistemas Computarizados en Radiología. Con el propósito de cualificar los resultados del estudio se designaron una serie de valores en una escala y niveles para ambas variables y sus dimensiones. La escala se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Escala valorativa de las variables en estudio.

Niveles	Valores	Variable V ₁ (Rango)
Muy malo	1	13 - 23
Malo	2	24 - 33
Regular	3	34 - 44
Bueno	4	45 - 54
Muy bueno	5	55 - 65
Niveles	Valores	Variable V ₂ (Rango)
Bajo	1	0 - 10
Medio	2	10.5 - 14
Alto	3	15 - 20

Tomado de Incio, E. (2018).

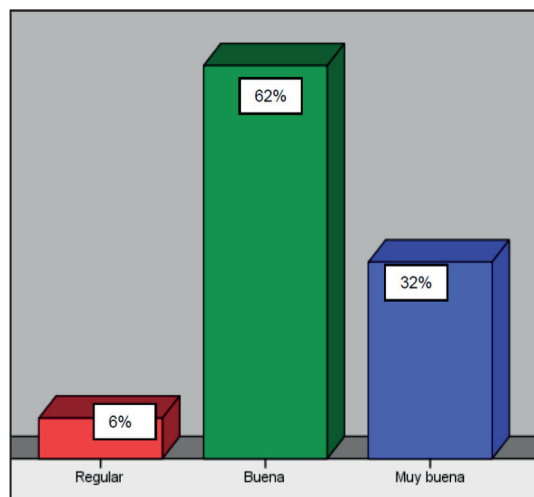
Los datos conseguidos con los instrumentos 1 y 2 (**software** de imagenología digital y Rendimiento académico) se convirtieron en escalas de valoración a con el propósito de establecer los niveles del rendimiento académico del curso Sistemas Computarizados en Radiología.

Tabla 7. Descripción de la variable independiente Software de imagenología digital.

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	2
	Buena	22
	Muy buena	11
Total	35	100 %

Tomado de Incio, E. (2018).

Figura 1. Descripción de la variable independiente Software de imagenología digital.



Tomado de Incio, E. (2018).

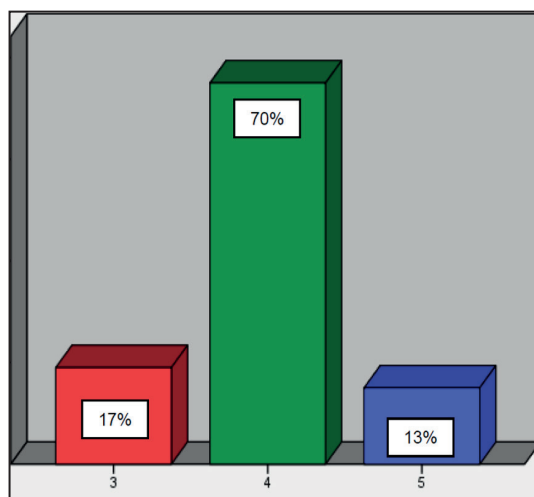
En la Tabla 7 y Figura 1 se presenta la descripción de la variable independiente **Software** de imagenología digital y se observa que el 62 % (22) de los alumnos indican que es buena, el 32 % (11) señala que es muy buena y el 6.4 % (2) manifiesta que es regular.

Tabla 8. Descripción de la dimensión Actualidad del software de imagenología digital.

Niveles		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	6	17 %
	Buena	24	70 %
	Muy buena	5	13 %
Total		35	100 %

Tomado de Incio, E. (2018).

Figura 2. Descripción de la dimensión Actualidad del software de imagenología digital.



Tomado de Incio, E. (2018).

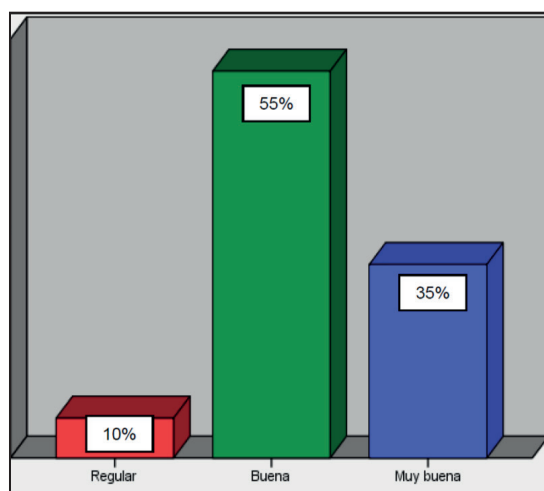
En la Tabla 8 y Figura 2 se presenta la descripción de la dimensión Actualidad del **software** de imagenología digital y se observa que el 70 % (24) de los alumnos indican que es buena, el 17 % (6) señala que es regular y el 13 % (5) manifiesta que es muy buena.

Tabla 9. Descripción de la dimensión Pertinencia del software de imagenología digital.

	Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	1	10 %
	Buena	19	55 %
	Muy buena	12	35 %
	Total	35	100 %

Tomado de Incio, E. (2018).

Figura 3. Descripción de la dimensión Pertinencia del software de imagenología digital.



Tomado de Incio, E. (2018).

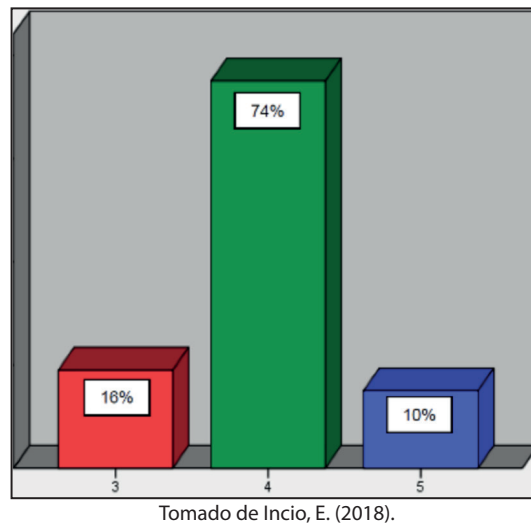
En la Tabla 9 y Figura 3 se presenta la descripción de la dimensión Pertinencia del *software* de imagenología digital y se observa que el 55 % (19) de los alumnos indican que es buena, el 35 % (12) señala que es muy buena y el 10 % (1) manifiesta que es regular.

Tabla 10. Descripción de la dimensión Calidad del software de imagenología digital.

	Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	5	16 %
	Buena	26	74 %
	Muy buena	4	10 %
	Total	35	100 %

Tomado de Incio, E. (2018).

Figura 4. Descripción de la dimensión Calidad del software de imagenología digital.



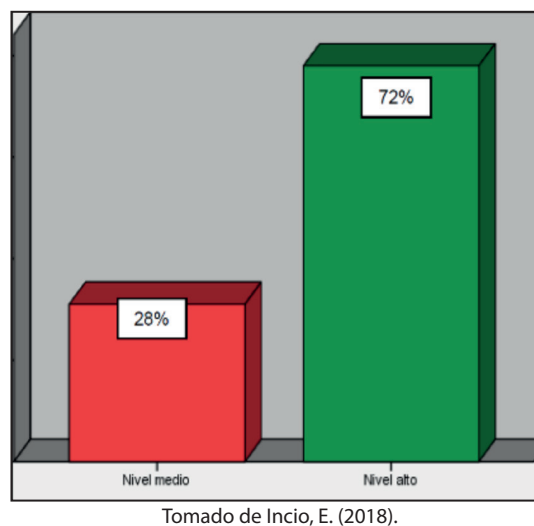
En la Tabla 10 y Figura 4 se presenta la descripción de la dimensión Calidad del **software** de imagenología digital y se observa que el 74 % (26) de los alumnos indican que es buena, el 16 % (5) señala que es regular y el 10 % (4) manifiesta que es muy buena.

Tabla 11. Descripción de la variable dependiente Rendimiento académico.

Niveles		Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	0	0 %
	Buena	10	28 %
	Muy buena	25	72 %
Total		35	100 %

Tomado de Incio, E. (2018).

Figura 5. Descripción de la variable dependiente Rendimiento académico.



En la Tabla 11 se presenta la descripción de la variable dependiente Rendimiento académico y se observa que el 72 % (25) de los alumnos tienen un nivel muy bueno, el 28 %

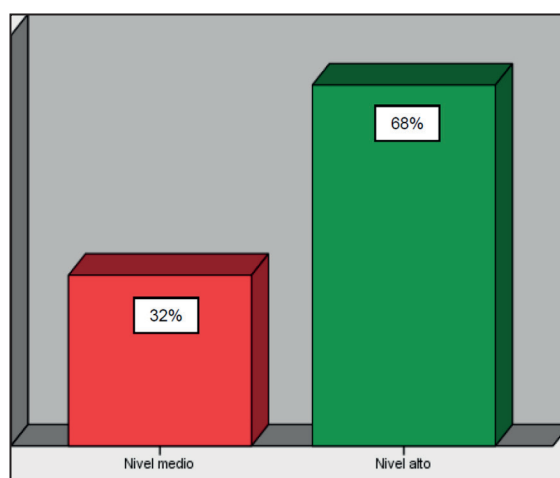
(10) posee un nivel bueno y el 0 % (0) tiene un nivel regular. En la Figura 5 se aprecia que el 72 % de los estudiantes tiene un nivel alto y el 28 %, un nivel medio o regular.

Tabla 12. Descripción de la dimensión Metodología de la enseñanza.

	Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	0	0 %
	Buena	11	32 %
	Muy buena	24	68 %
Total		35	100 %

Tomado de Incio, E. (2018).

Figura 6. Descripción de la dimensión Metodología de la enseñanza.



Tomado de Incio, E. (2018).

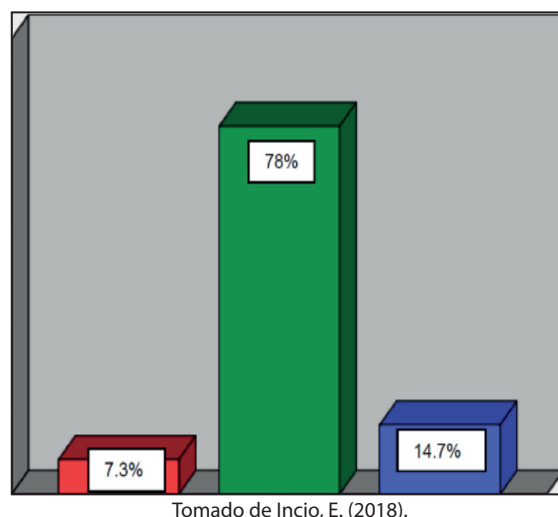
En la Tabla 12 se presenta la descripción de la dimensión Metodología de la enseñanza y se observa que el 68 % (24) de los alumnos tienen un nivel muy bueno, el 32 % (11) posee un nivel bueno y el 0 % (0) tiene un nivel regular. En la Figura 6 se aprecia que el 68 % de los estudiantes tiene un nivel alto y el 32 %, un nivel medio o regular.

Tabla 13. Descripción de la dimensión Aptitudes de los estudiantes.

	Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	3	7.3 %
	Buena	27	78 %
	Muy buena	5	14.7 %
Total		35	100 %

Tomado de Incio, E. (2018).

Figura 7. Descripción de la dimensión Aptitudes de los estudiantes.



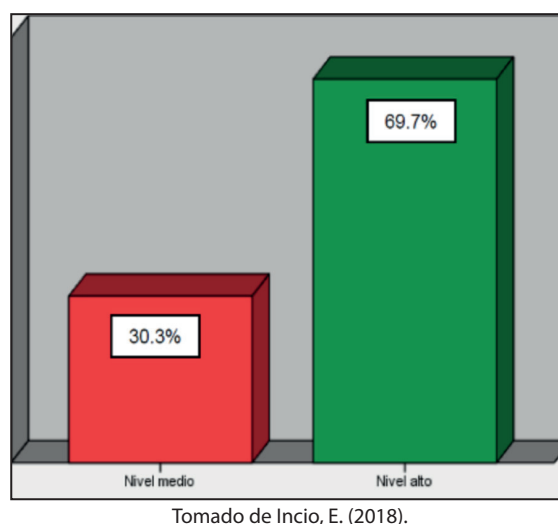
En la Tabla 13 y Figura 7 se presenta la descripción de la dimensión Aptitudes de los estudiantes y se observa que el 78 % (27) de los alumnos tienen una aptitud buena, el 14.7% (5) posee tienen una aptitud muy buena y el 7.3 % (3) tiene una aptitud regular.

Tabla 14. Descripción de la dimensión Calificaciones de los estudiantes.

	Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Válidos	Regular	0	0 %
	Buena	11	30.3 %
	Muy buena	24	69.7 %
	Total	35	100 %

Tomado de Incio, E. (2018).

Figura 8. Descripción de la dimensión Calificaciones de los estudiantes.



En la Tabla 14 se presenta la descripción de la dimensión Calificaciones de los estudiantes y se observa que el 69.7 % (24) de los alumnos tienen una calificación muy buena, el 30.3 % (11) tiene una calificación buena y el 0 % (0) tiene una calificación regular. En la

Figura 8 se aprecia que el 69.7 % de los estudiantes obtuvieron altas calificaciones y el 30.3%, calificaciones regulares.

Respecto a la estadística inferencial, Hernández *et al* (2012) indican que la estadística inferencial tiene como propósito realizar la prueba de hipótesis. Para cumplir dicho fin se utilizó el estadígrafo inferencial Rho de Spearman y el **software** estadístico SPSS versión 22, con el cual se analizaron los datos y se elaboraron las tablas para su posterior interpretación. Cabe precisar que las mediciones fueron efectuadas considerando una confiabilidad del 95% y un nivel de significancia del 5 %.

A continuación, se presentan los resultados que fueron analizados e interpretados con el **software** SPSS y con los estadígrafos inferenciales, con el fin de elaborar las tablas correspondientes.

PRUEBA DE HIPÓTESIS

En la prueba de hipótesis se analiza tanto la hipótesis general como las hipótesis específicas propuestas al inicio del estudio.

HIPÓTESIS GENERAL

H_0 : El **software** de imagenología digital no tiene relación significativa con el rendimiento académico del curso Sistemas Computarizados en Radiología de los estudiantes del octavo ciclo de Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

H_a : El **software** de imagenología digital tiene relación significativa con el rendimiento académico del curso Sistemas Computarizados en Radiología de los estudiantes del octavo ciclo de Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

Tabla 15. Prueba de la hipótesis general.

Software de imagenología digital	Rendimiento académico						Total	
	Bajo		Medio		Alto			
	n	%	n	%	n	%	n	%
Regular	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bueno	7	19%	6	18%	9	25%	22	62%
Muy bueno	0	0%	3	7%	11	31%	13	38%
Total	7	19%	9	25%	20	56%	35	100%
Correlación de Spearman = 0.817*** g.l. = 2 ***p < 0.001								

Tomado de Incio, E. (2018).

En la Tabla 15 se observa que el **software** de imagenología digital se sitúa en buen nivel con 62 %. Así también, se aprecia que el **software** se sitúa en nivel bajo, con 19 %; en un nivel medio, con 18 %; en un nivel alto, con 25 %. Respecto al rendimiento académico, se observa que el 56 % de los encuestados se ubica en un nivel alto; el 25 %, en un buen nivel; el 31 %, en un muy buen nivel.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1

H₀: El **software** actual de imagenología digital no tiene relación significativa con la metodología de la enseñanza del curso Sistemas Computarizados en Radiología de los estudiantes del octavo ciclo de Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

H_a: El **software** actual de imagenología digital tiene relación significativa con la metodología de la enseñanza del curso Sistemas Computarizados en Radiología de los estudiantes del octavo ciclo de Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

Tabla 16. Prueba de la primera hipótesis específica.

Software actual de imagenología digital	Metodología de la enseñanza						Total	
	Bajo		Medio		Alto			
	n	%	n	%	n	%	n	%
Regular	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bueno	7	20%	5	15%	9	28%	21	63%
Muy bueno	0	0%	3	7%	11	30%	14	37%
Total	7	20%	8	22%	20	58%	35	100%

Correlación de Spearman = 0.691*** g.l. = 2 ***p < 0.001

Tomado de Incio, E. (2018).

En la Tabla 16 se observa que el **software** actual de imagenología digital se sitúa en buen nivel con 63 %. Así también, se aprecia que el **software** actual se sitúa en nivel bajo, con 19 %; en un nivel medio, con 18 %; en un nivel alto, con 25 %. Respecto a la metodología

de la enseñanza, se observa que el 56 % de los encuestados lo ubica en un nivel alto; el 25 %, en un buen nivel; el 31 %, en un muy buen nivel.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2

H_0 : La pertinencia del **software** de imagenología digital no tiene relación significativa con las aptitudes de los estudiantes del octavo ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

H_a : La pertinencia del **software** de imagenología digital tiene relación significativa con las aptitudes de los estudiantes del octavo ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

Tabla 17. Prueba de la segunda hipótesis específica.

La pertinencia del software de imagenología digital	Aptitudes de los estudiantes						Total	
	Bajo		Medio		Alto			
	n	%	n	%	n	%	n	%
Regular	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bueno	5	15%	8	22%	9	25%	22	62%
Muy bueno	0	0%	2	7%	11	31%	13	38%
Total	5	15%	10	29%	20	56%	35	100%

Correlación de Spearman = 0.822*** g.l. = 2 ***p < 0.001

Tomado de Incio, E. (2018).

En la Tabla 17 se observa que la pertinencia del **software** de imagenología digital se sitúa en buen nivel con 62 %. Se aprecia también que la pertinencia del **software** se sitúa en nivel bajo, con 15 %; en un nivel medio, con 22 %; en un nivel alto, con 25 %. Respecto a las aptitudes de los estudiantes, se observa que el 56 % de los encuestados se ubica en un nivel alto; el 25 %, en un buen nivel; el 31 %, en un muy buen nivel.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3

H_0 : La calidad del **software** de imagenología digital no tiene relación significativa con las calificaciones de los estudiantes del octavo ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

H_a : La calidad del **software** de imagenología digital tiene relación significativa con las calificaciones de los estudiantes del octavo ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

Tabla 18. Prueba de la tercera hipótesis específica.

Calidad del <i>software</i> de imagenología digital	Calificaciones de los estudiantes						Total	
	Bajo		Medio		Alto			
	n	%	n	%	n	%	n	%
Regular	3	7%	3	7%	2	5%	7	19%
Bueno	4	13%	6	18%	10	26%	20	57%
Muy bueno	0	0%	0	0%	8	24%	8	24%
Total	7	20%	9	25%	20	55%	35	100%
Correlación de Spearman = 0.881*** g.l. = 2					***p < 0.001			

Tomado de Incio, E. (2018).

En la Tabla 18 se observa que la calidad del *software* de imagenología digital se sitúa en buen nivel con 57 %. Así también, se aprecia que la calidad del *software* se sitúa en nivel bajo, con 13 %; en un nivel medio, con 18 %; en un nivel alto, con 26 %. Respecto a las calificaciones de los estudiantes, se observa que el 55 % de los encuestados se ubica en un nivel alto; el 5 %, es un nivel regular; el 26 %, en un buen nivel; el 24 %, en un muy buen nivel.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Para iniciar con la discusión de los resultados, se debe considerar que el objetivo de la presente investigación es determinar la relación del *software* de imagenología digital y el rendimiento académico del curso Sistemas Computarizados en Radiología de los estudiantes del octavo ciclo de Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016.

En los resultados de la prueba de hipótesis general, establecida en función al objetivo general, se obtiene que el valor de prueba $p < 0.001$; es decir, el índice es altamente significativo. Este valor fue obtenido a partir del Rho de Spearman.

Dicho hallazgo se relaciona con los estudios realizados por investigadores internacionales y nacionales. Uno de los estudios que aborda el tema expuesto, es la tesis de Sánchez (2015), denominada *Implantación de la aplicación web en imagenología para el control de documentos del sistema de gestión de la calidad de la gerencia AIT de PDVSA división oriente, bajo técnicas de ingeniería de software y estándares abiertos*. El autor indagó sobre la implementación de un SGC que permite la mejora de los procesos empresariales y el aumento de la eficiencia. La metodología de esta tesis es experimental; además, trabajó con una población constituida por 244 colaboradores y una muestra compuesta por 32 colaboradores, quienes fueron elegidos por medio del muestro no probabilístico. El instrumento empleado para el desarrollo del estudio fue el *software* RUP, pues fue necesaria para construir el sistema web en cada una de las etapas empresariales. Durante el análisis se obtuvo un valor de prueba $p = 0.005$, que es altamente significativo.

En el estudio se concluyó que las aplicaciones de gestión son el eje central de todas aquellas actividades que requieran análisis y control de la información. Por ello, es muy importante que los sistemas de información solucionen de la mejor forma posible cada una de las necesidades que se presenta en la empresa. Cabe precisar que la metodología de desarrollo de **software** RUP fue considerada como un aporte de este estudio.

Respecto al primer objetivo específico de la presente investigación: Establecer la relación del actual **software** de imagenología digital y la metodología de la enseñanza del curso Sistemas Computarizados en Radiología de los estudiantes del VIII ciclo de Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016, se detalla lo siguiente:

En los resultados de la prueba de la primera hipótesis específica, establecida en función al objetivo específico 1, se obtiene que el valor de prueba $p < 0.001$; es decir, el índice es altamente significativo. Este valor fue obtenido a partir del Rho de Spearman.

Dicho hallazgo se relaciona con los resultados de la tesis de Rendón (2014), denominada *Sistema Administrativo de Gestión de documentos e imagenología para la gerencia de manejo de documentos (GMD) de PDVSA exploración y producción división oriente bajo plataforma de software libre*. En este estudio, el autor se enfocó en plantear una solución para el retraso en la disponibilidad de la información, lo cual ocasiona que los datos no sean localizados en el momento necesario. La metodología de esta tesis es experimental; además, trabajó con una población constituida por 41 colaboradores y una muestra compuesta por 41 colaboradores (el total de la población por ser un tamaño reducido). Las técnicas utilizadas fueron la observación, la entrevista no estructurada y la revisión documental, cada uno con sus respectivos instrumentos; así también, se aplicó el tipo de análisis de datos cualitativo. Durante el análisis se obtuvo un valor de prueba $p = 0.008$, que es altamente significativo.

En el estudio se concluyó que el desarrollo de este sistema está dirigido al empleo de las TIC mediante el desarrollo de una aplicación orientada al control administrativo y gestión de documentos. La aplicación desarrollada es utilizada de forma exclusiva por la gerencia de manejo de documentos de P División Oriente y PDVSA E en Maturín porque es una aplicación que facilitará el empleo del sistema de gestión y control administrativo de documentos, ya que tiene una interfaz amigable para el control y el manejo de documentos. Cabe precisar que el aporte de este estudio en la implementación de un sistema web como herramienta de desarrollo para la gestión documental se debe a que es un gran apoyo porque permite concretar ciertos aspectos para la mejora de la aplicación.

Respecto al segundo objetivo específico de la presente investigación: Establecer la relación de la pertinencia del **software** de imagenología digital y las aptitudes de los estudiantes

del VIII ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016, se detalla lo siguiente:

En los resultados de la prueba de la segunda hipótesis específica, establecida en función al objetivo específico 2, se obtiene que el valor de prueba $p < 0.001$; es decir, el índice es altamente significativo. Este valor fue obtenido a partir del Rho de Spearman.

Dicho hallazgo se relaciona con los resultados de la tesis de Alderete (2015), denominada ***Gestión de documentos e imagenología con Share Point Portal Server 2015***. El objetivo de este estudio es dar a conocer los fundamentos teórico y práctico del proceso de gestión, en el cual se debe garantizar que la información valiosa este estructurada, ordenada, disponible y centralizada para que puedan ser obtenidos en el momento oportuno. Durante el análisis se obtuvo un valor de prueba $p = 0.001$, que es altamente significativo.

En el estudio se concluyó que la importancia de dicho sistema con una aplicación web se basa en que ayuda con la organización y generación de conocimiento, pues brinda documentos estructurados, centralizados y de fácil acceso. Cabe precisar que el aporte de este estudio es el conjunto de estándares de desarrollo en función a la elaboración de un sistema web como punto clave para fundamentar la construcción de un sistema web.

Respecto al tercer objetivo específico de la presente investigación: establecer la relación de la calidad del **software** de imagenología digital y las calificaciones de los estudiantes del VIII ciclo del curso Sistemas Computarizados en Radiología de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas, Lima, 2016, se detalla lo siguiente:

En los resultados de la prueba de la tercera hipótesis específica, establecida en función al objetivo específico 3, se obtiene que el valor de prueba $p < 0.001$; es decir, el índice es altamente significativo. Este valor fue obtenido a partir del Rho de Spearman.

Dicho hallazgo se relaciona con los resultados de la tesis de Flores (2015), denominada ***Sistema de gestión de documentos e imagenología en la UNMSM vía Web***. El objetivo de este estudio es determinar si el uso de la web en las empresas permite mejorar la organización, la recuperación y la publicación de la información y de las operaciones electrónicas (transacciones electrónicas, venta electrónica, entre otros). La población de este estudio está constituida por 500 estudiantes, quienes se matricularon en el ciclo académico 2015-II y se presentaron y discutieron sobre los problemas relacionados con la gestión de documentos. Durante el análisis se obtuvo un valor de prueba $p = 0.001$, que es altamente significativo.

Para la resolución de algunos de los problemas en la gestión, sobre todo aquellos que se relacionan con la facilidad de uso e interoperabilidad, se definieron las características que un sistema de gestión documental debe cumplir a nivel corporativo y departamental. Para ello, se propuso un sistema de gestión documental e imagenología desarrollado como aplicación

web, el cual muestra una interoperabilidad que cumplen con los estándares ampliamente aceptados; además, demuestra ser de fácil uso porque ofrece al usuario un entorno apto para organizar la edición, la revisión y la transferencia de documentos. El proyecto también ofrece una visión del panorama comercial y los sistemas de información de la empresa a nivel estratégico, táctico y operativo.

CONCLUSIONES

1. Se confirma la veracidad de la hipótesis general. Basándose en las evidencias estadísticas de un valor de prueba ($p < 0.001$) (altamente significativa), la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es rechazada y aceptada, respectivamente. El **software** de imagenología digital y el rendimiento académico del curso Sistemas Computarizados en Radiología en los alumnos de la UAP se relacionan significativamente.
2. Se confirma la veracidad de la hipótesis específica 1. Basándose en las evidencias estadísticas de un valor de prueba ($p < 0.001$) (altamente significativa), la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es rechazada y aceptada, respectivamente. El **software** actual de imagenología digital y la metodología de la enseñanza del curso Sistemas Computarizados en Radiología en los alumnos de la UAP se relacionan significativamente.
3. Se confirma la veracidad de la hipótesis específica 3. Basándose en las evidencias estadísticas de un valor de prueba ($p < 0.001$) (altamente significativa), la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es rechazada y aceptada, respectivamente. La pertinencia del **software** de imagenología digital y las aptitudes de los estudiantes de la UAP se relacionan significativamente.
4. Se confirma la veracidad de la hipótesis específica 3. Basándose en las evidencias estadísticas de un valor de prueba ($p < 0.001$) (altamente significativa), la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es rechazada y aceptada, respectivamente. La calidad del **software** de imagenología digital y las calificaciones de los estudiantes de la UAP se relacionan significativamente.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los investigadores y a los docentes de la UAP, implementar en su quehacer profesional el **software** de imagenología digital porque es un programa que genera efectos positivos en el rendimiento académico de los estudiantes.
2. Se recomienda a los futuros tesisistas realizar investigaciones vinculadas con el

software de imagenología digital en los diferentes cursos y carreras impartidos en las universidades porque, hoy en día, el uso de dichos medios tecnológicos es estratégico para la formación profesional de los estudiantes del Perú y del mundo.

3. Se recomienda a los docentes investigadores, directores de escuelas, directores de tecnologías y decanos de las diferentes universidades que se requiere implementar programas continuos de actualización sobre el **software** de imagenología digital y el uso de las tecnologías, con el fin de lograr un efecto multiplicador en la actividad docente hacia los alumnos, quienes obtendrán beneficios académicos y, con ello, podrán aportar al desarrollo de la sociedad.
4. Se recomienda a los especialistas, futuros investigadores docentes y directores de tecnologías a hacer reflexión crítica constructiva sobre su labor, con el fin de que tomen conciencia sobre el uso de **software** de imagenología digital como un medio tecnológico emergente, pues es un programa que incide positivamente en el rendimiento académico de los alumnos..

5 SOFTWARE DE IMAGENOLOGÍA DIGITAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

En la actualidad, se observa que los estudiantes de las universidades tienden a no asistir a clases, no entregar sus tareas o no cumplir con los objetivos del ciclo académico. Algunos alumnos que incurren en estas prácticas son aquellos que abandonan su casa de estudios por la presión que sienten durante su etapa universitaria, la cual suele provenir de la falta de comprensión de los contenidos enseñados en clases. Esto suele causar frustración en los educandos porque no pueden realizar las tareas asignadas y, mucho menos, resolver los exámenes apropiadamente, lo cual se refleja en las bajas notas que obtienen.

Ante esta problemática, los docentes suelen modificar su metodología, invitando a los alumnos a debatir sobre el tema abordado o realizando preguntas para conocer si han o no comprendido el tema. En los últimos años, se ha observado que los docentes utilizan recursos tecnológicos para hacer clases más didácticas, por medio de la presentación de videos o imágenes, o compartiendo más materiales (libros o diapositivas) para que los educandos tengan un material de apoyo y repasen lo enseñado en clase. De este modo, las universidades están tomando medidas para evitar la deserción estudiantil e incrementar la formación de buenos profesionales comprometidos con su carrera y labor.

Si bien dichos recursos digitales han sido de mucha ayuda para que los alumnos permanezcan en las aulas de clases y mejoren sus calificaciones, también lo son los **softwares** del área médica, en este caso, el **software** de imagenología digital. Este programa demuestra ser una herramienta eficaz para que los alumnos mejoren su rendimiento académico porque les permite obtener imágenes de mejor calidad, con las cuales pueden realizar un diagnóstico más certero y preciso, así como un análisis más pormenorizado de los casos, mediante los cuales demuestran sus habilidades digitales y lo aprendido en clases.

5.1 Competencias digitales y la aplicación de medios tecnológicos en la educación superior

Las competencias digitales son destrezas y habilidades que un profesional educativo desarrolla con el objetivo de optimizar su labor y garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un conjunto de conocimientos que requieren ser enseñados en todo el rubro educativo, ya que los docentes y los estudiantes deben tener un conocimiento básico sobre las herramientas y la aplicación de la competencia digitales con el fin de promover su uso en los procesos científicos, educativos y participativos. Para esto, es preciso que todo

centro universitario o de educación superior esté equipado con herramientas digitales que permitan a los docentes brindar un mejor contenido y actualizar su labor pedagógica, de manera que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje, y los alumnos puedan comprender los temas impartidos (Vargas-Murillo, 2019).

La competencia digital implica que la persona este familiarizada con la búsqueda de información, los medios de comunicación y con los recursos digitales, los cuales deben ser utilizados de manera crítica, creativa y segura para cumplir los objetivos que se relacionan con el aprendizaje, el trabajo, el empleo, el tiempo libre, entre otros. Conjuntamente, se debe saber emplear las habilidades, el conocimiento y las destrezas que se relacionan con el desarrollo de procesos y elementos que permitan usar los recursos tecnológicos con capacidad y eficiencia. Por último, el uso de dichos recursos implica tener un conocimiento disciplinar y pedagógico para saber cómo debe aplicar el material didáctico que los docentes usan con ayuda de las TIC para el dictado de clases (Montalvo *et al.*, 2022).

A todo lo expuesto, se observa que las competencias digitales son imprescindibles en la educación, sobre todo, en la enseñanza superior, la cual es una etapa en la que debe brindarse información específica sobre la carrera y proporcionar las herramientas necesarias para que los estudiantes pueden realizar la práctica de la teórica enseñada. Al respecto, debe aclararse que las competencias digitales en la universidad deben estar sujetas a la mirada de la sociedad, con el propósito de garantizar que se cumpla con las necesidades de esta. Por otro, lado, las competencias digitales deben ser asumidas como facilitadores esenciales, cuyo rango de acción requiere la implementación de herramientas digitales, considerando el tipo de carrera o especialidad (Levano-Francia *et al.*, 2019).

En el campo de la salud, las competencias digitales y el uso de los recursos tecnológicos se han incrementado con el paso del tiempo, principalmente, después de la pandemia, en la que gran parte de los servicios de salud fueron digitalizados para prevenir el contagio y la expansión del virus. Ante estos cambios, es necesarios que las universidades analicen el nuevo panorama para actualizar el currículo educativo a fin de formar profesionales que puedan responder exitosamente ante las nuevas demandas de la sociedad. Algunas de las competencias digitales que surgieron y se expandieron durante los últimos años son las siguientes (Montero *et al.*, 2020):

COMPETENCIA DIGITAL 1: GESTIÓN EFICAZ DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA

Es la capacidad que los profesionales de la salud deben tener para gestionar el conocimiento y la información científicos de forma eficiente, con el objetivo de tomar decisiones

acertadas basándose en la evidencia científica recolecta y mejorar la calidad de atención brindada a los pacientes. Esta competencia incluye lo siguiente:

- Conocer los diferentes canales por medio de los cuales circula la información digital y aprender a buscar, seleccionar, filtrar, monitorizar, captar, organizar, almacenar y recuperar la información.
- Tener la capacidad de procesar la información de manera sistemática y crítica para compartirla con los colegas.
- Reconocer los criterios de validez, calidad y fiabilidad de la información disponible en Internet.

COMPETENCIA DIGITAL 2: CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL CIENTÍFICO-SANITARIO

Los profesionales deben saber aprovechar las tecnologías de la información para facilitar y potenciar la investigación y publicación científica.

- Conocer los diversos tipos de contenido digital y las herramientas que deben utilizarse para su elaboración.
- Conocer la propiedad intelectual.
- Saber emplear las herramientas de creación de contenido digital para producir contenido científico-sanitario en entornos digitales.

COMPETENCIA DIGITAL 3: TRABAJO COLABORATIVO EN RED CON EQUIPOS DE SALUD

El profesional debe saber utilizar los recursos y las herramientas digitales para brindar atención sanitaria no presencial.

- Conocer y saber emplear las herramientas digitales para facilitar el trabajo en equipo no presencial.
- Detectar y aprovechar las diversas redes de colaboración en salud generadas en Internet para contribuir en ellas.
- Capacidad para conversar, conectar y compartir conocimiento, y cooperar con otros profesionales.

COMPETENCIA DIGITAL 4: ANÁLISIS Y MANEJO DE DATOS

El profesional debe conocer las diferentes fuentes de datos sanitarios y saber cómo procesarlos para extraer resultados que faciliten la toma de decisiones clínicas.

- Conocer las fuentes de información y datos sanitarios más importantes.
- Poseer las habilidades y los conocimientos necesarios para gestionar las bases de datos, como el historial clínico, las fotos tomadas de cada paciente, las citas programadas, entre otros.
- Saber recoger, clasificar, analizar, interpretar y usar la información y los datos clínicos obtenidos mediante las fuentes de datos.
- Saber escoger los indicadores óptimos para el análisis de resultados y los procesos internos de su área.
- Tener la capacidad de extraer conocimiento de la **big data** obtenida en el entorno clínico aplicando las bases del conocimiento médico.
- Conocer la importancia de la privacidad, la seguridad y la confidencialidad de los datos en el entorno digital.

En este aspecto, es esencial que los docentes desarrollen las competencias digitales para enseñar a los alumnos, de tal manera que estos puedan responder a las nuevas exigencias del mercado, el cual ha implementado muchas herramientas tecnológicas porque facilita el manejo de información y datos, y brinda un mejor servicio a los pacientes.

5.2 Impacto del *software* de imagenología digital en la educación médica

La educación en el área de la salud es muy importante en la sociedad porque de este depende la formación de profesionales comprometidos con su labor y con brindar un buen trato y servicio a los pacientes. La educación médica es la responsable de preparar a los estudiantes y de mejorar el proceso docente educativo para favorecer la preparación de nuevos profesionales, quienes no solo deben tener conocimientos teóricos y prácticos sobre las labores que van a realizar, sino también sobre los recursos digitales, ya que estas herramientas son las que se utilizan en los centros médicos para atender a los pacientes y mejorar su tratamiento (Díaz *et al.*, 2019).

Al respecto, en ramas como la radiografía, la ecografía, la tomografía y similares, se utilizan **softwares** para obtener imágenes del interior del cuerpo de una persona con el objetivo de conocer su enfermedad o determinar si el tratamiento aplicado beneficia al paciente. Uno de estos **softwares** es el de imagenología digital, por medio del cual no solo se obtienen imágenes médicas u otros datos relacionados con el ambiente hospitalarios, como el procesamiento de las imágenes, sino que mediante este, el profesional de la salud puede organizar las imágenes obtenidas, compartirlas media la web con sus colegas, clasificar los datos, entre otros aspectos similares.

Otra de las razones por la cual el **software** de imagenología digital es esencial en la educación médica se debe a que es de gran apoyo clínico para el diagnóstico. El uso de equipos tecnológicos como este en los centros de salud permite realizar estudios imagenológicos más detallados porque garantiza la adquisición de imágenes de calidad en formato digital. Sin embargo, el gran cúmulo de imágenes puede resultar un problema si no se organiza apropiadamente para que pueda estar disponible cuando se requiera; por esta razón, se utiliza el PACS, que es un **software** que permite el almacenamiento y la comunicación de imágenes médicas para facilitar la labor de los profesionales médica (Molina *et al.*, 2022).

En este aspecto, el **software** de imagenología digital es un recurso indispensable en el campo médico y, según las funciones que debe realizar, tiene una relación estrecha con las competencias digitales, en vista de que una de las competencias es el manejo de datos e información. Por tanto, los estudiantes del área de salud están en la obligación de aprender el manejo de este **software** durante su estadía en la universidad, para lo cual también el docente debe tener un conocimiento sólido sobre esto.

Por otro lado, es preciso que las universidades implementen más recursos tecnológicos y estén a la vanguardia con las herramientas tecnológicas novedosas, principalmente, en el área de salud, que es uno de los campos que suele modificar sus recursos para brindar mejores tratamientos y una atención más adecuada a los pacientes. De este modo, no solo se garantiza la formación de mejores profesionales, sino también de docentes más capacitados, quienes se actualizan para poder compartir sus conocimientos y lograr responder a las interrogantes de los alumnos en lo que respecta al uso de recursos tecnológicos.

Finalmente, las universidades deben apostar por remodelar sus instalaciones con el fin de contribuir con una educación médica de calidad y, a futuro, con un servicio de salud apto, que responda a las demandas de los pacientes.

5.3 Mejora del rendimiento académico mediante la aplicación del **software** de imagenología digital

El rendimiento académico de los alumnos universitarios es variable y depende de muchos factores, ya sean familiares, económicos, sociales o incluso de metodología docente. Hoy en día, el rendimiento académico en la educación superior es un tema muy estudiado debido al gran valor que posee, ya que es en la universidad donde se forman profesionales que aportarán a la sociedad. También es relevante debido al dinamismo que el sector universitario presenta en una sociedad caracterizada por el rápido avance de conocimiento, la transmisión de información y la aplicación de tecnología (Zambrano *et al.*, 2019).

Respecto a la tecnología, es un hecho que la mayoría de las universidades la han implementado para el dictado de clases, pues tiene diversas ventajas que facilita el desarrollo de una clase más dinámica, la transmisión de información, entre otros. Dicho de otro modo, la implementación de recursos tecnológicos fomenta el cambio de paradigma en las instituciones de educación superior, con lo cual es posible formar seres más competitivos de acuerdo con la educación del milenio.

Esto se debe a que el docente no solo puede mostrar su conocimiento del tema, sino que puede transmitir sus conocimientos sobre herramientas tecnológicas para un aprendizaje interactivo. La incorporación de la tecnología en el ámbito educativo es de vital importancia, por lo cual, tanto alumnos como profesores, deben conocer su uso, lo cual se logra con capacitaciones y el desarrollo de las competencias digitales para obtener las habilidades necesarias que faciliten el manejo de la información y otros recursos enfocados en la actividad práctica (Cobos *et al.*, 2019).

La aplicación del **software** de imagenología digital es fundamental para garantizar la formación de excelentes profesionales de la salud y, por tanto, lograr un mejor rendimiento de los alumnos, pues se ha demostrado que los estudiantes han obtenido resultados positivos al hacer uso de dicho programa. Esto se debe a que el conocimiento práctico en el área médica es indispensable para abordar casos reales; además, con dicho **software** se pueden obtener imágenes de calidad, con las cuales se realiza un análisis y diagnóstico más detallado del caso con apoyo del docente.

Dicho de otra manera, la obtención de imágenes de calidad con el **software** de imagenología digital va a permitir que el estudiante pueda realizar un estudio pormenorizado del caso que está abordando, lo que es muy importante para que amplíe sus conocimientos sobre su especialidad. Para esto, también es preciso que la metodología de enseñanza aplicada por los docentes sea didáctica, a fin de que los estudiantes puedan comprender las clases y realizar sus actividades académicas correctamente. Conjuntamente, se requiere que el profesor envíe materiales, como lecturas y videos, que muestren lo enseñado en clases y refuercen la información impartida para garantizar el correcto aprendizaje del tema.

De manera general, se puede afirmar que el **software** de imagenología digital es un recurso que ayuda en la mejora del rendimiento académico, lo cual es de gran relevancia en la etapa universitaria, pues si los estudiantes comprenden la información compartida y saben aplicarla correctamente, no solo mejorarán sus calificaciones, sino que también estarán preparados para afrontar la realidad cuando se les presenten casos similares en sus centros de trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Águila, C., Esquivel, S., & Rodríguez, G. (2019). Historia y desarrollo del ultrasonido en la Imagenología. *Acta Médica del Centro*, 13(4), 601-615. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=90162>
2. Albarracín, Á., & Montoya, D. (2021). ¿El bajo rendimiento académico mejora a partir de la intervención cognitiva computarizada? *REOP-Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 32(3), 74-92. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.32.num.3.2021.32558>
3. Alderete, C. (2015). *Gestión de documentos con Share Point Portal Server* [tesis de grado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos].
4. Almirón, M. (2019). Breve reseña sobre el ultrasonido terapéutico. *Medicina Clínica y Social*, 3(2), 62-67. <https://doi.org/10.52379/mcs.v3i2.89>
5. Alonso, J. (2023). *Análisis y aplicación de técnicas de normalización sobre estudios de resonancia magnética abdominal para facilitar la segmentación automática de órganos* [tesis de maestría, Universidad Europea]. Repositorio Institucional Universidad Europea. <https://titula.universidadeuropea.com/handle/20.500.12880/5118>
6. Alzola, A., Ortiz, D., Vaca, M., & Alzola, S. (2019). Determinación estructural de la periodización táctica en el baloncesto femenino de la Espoch Sede Morona Santiago Ecuador. *Ciencia Digital*, 3(3.1), 390-408. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.1.710>
7. Amaluís, A., & Amaluís, P. (2022). La imagen visual como elemento clave para informar a la población sobre el COVID.19 en Sudamérica. *Zincografía*, 6(12), 181-200. <https://doi.org/10.32870/zcr.v6i12.138>
8. American Cancer Society. (2019, 16 de mayo). *Imagen por resonancia magnética y el cáncer*. <https://www.cancer.org/es/cancer/diagnostico-y-etapa-del-cancer/pruebas/estudios-por-imagenes/imagen-por-resonancia-magnetica-y-el-cancer.html>
9. Aristizábal, J. (2021). *Implementación de protocolo dicom en ecógrafos del cpo para ingreso automático de imágenes a la historia clínica de los pacientes* [trabajo dirigido, Universidad del Rosario]. Repositorio Institucional. <https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/1947>
10. Balle, M. (2020). *Estimación del tiempo de progresión a Alzheimer de sujetos con deterioro cognitivo leve mediante un estudio longitudinal con medidas neuropsicológicas, imagen de resonancia magnética e imagen de tensor de difusión* [trabajo de fin de grado, Universidad Politécnica de Madrid]. Repositorio Institucional UPM. https://blogs.upm.es/carlos-platero/wp-content/uploads/sites/815/2020/09/TFG_Balle_Sanchez_Marc.pdf
11. Barba, L., Ruiz, V., & Hidalgo, A. (2020). El uso de rayos X en odontología y la importancia de la justificación de exámenes radiográficos. *Avances en Odontoestomatología*, 36(3), 131-142. <https://doi.org/10.4321/S0213-12852020000300002>

12. Barbosa, N., Sandoval, L., Quimbayo, J., Cely, X., & Londoño, Á. (2020). Verificación funcional de detectores de radiación tipo Geiger-Müller en medicina nuclear y radiofarmacia del Instituto Nacional de Cancerología: una propuesta para el aseguramiento de la calidad de equipos de protección radiológica. *Revista Investigaciones y Aplicaciones Nucleares*, 4, 45-54. <https://doi.org/10.32685/2590-7468/invapnuclear.4.2020.520>
13. Barreto, L. (2021). *Sistema informático para el control médico y gestión administrativa en el consultorio del Dr. Ángel Álvarez Mendoza del Cantón, Jipijapa* [tesis de licenciatura, Universidad Estatal del Sur de Manabí]. Repositorio Institucional Unesum. <https://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2872>
14. Beltrán, G., Amaiquema, F., & López, F. (2020). La motivación en la enseñanza en línea. *Conrado*, 16(75), 316-321. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442020000400316&script=sci_arttext
15. Bernal, C. (2012). *Metodología de la investigación*. Pearson educación.
16. Borbor, R., & García, F. (2018). *Estilos de aprendizaje y Rendimiento escolar en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa "Santa María del Amazonas", Tamshiyacu - 2018* [tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/29486>
17. Borja, G., Martínez, J., Barreno, S., & Haro, O. (2021). Factores asociados al rendimiento académico: Un estudio de caso. *Revista EDUCARE*, 25(3), 54-77. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v25i3.1509>
18. Bustamante, G., & Cabrera, L. (2022). Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en el cantón Sucúa-Ecuador. *Ciencia Digital*, 6(4), 97-115. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v6i4.2338>
19. Bustamante, R., & Najarro, L. (2015). *Inteligencia emocional y Habilidades Metacognitivas en los estudiantes universitarios*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
20. Cabrera, A., Roque, R., Hernández, C., & García, P. (2019). Ventajas de nueva cámara gamma y celda radioquímica en servicio de Medicina nuclear de Villa Clara. *Medicentro Electrónica*, 23(1), 73-74. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=84380>
21. Carrasco, S. (2012). *Metodología de la investigación científica: Pautas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
22. Catacora, M. (2022). *Principios y valores en la ética médica*. Seguro Social de Salud. <https://repositorio.essalud.gob.pe/handle/20.500.12959/4050>
23. Cervantes, M., Llanes, A., Peña, A., & Cruz, J. (2020). Estrategias para potenciar el aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(90), 579-591. <https://www.redalyc.org/journal/290/29063559011/29063559011.pdf>

24. Chong, E. (2017). Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 47(1), 91-108. <https://www.redalyc.org/pdf/270/27050422005.pdf>
25. Cobos, J., Jaramillo, L., & Vinuesa, S. (2019). Las competencias digitales en docentes y futuros profesionales de la Universidad Central del Ecuador. *Cátedra*, 2(1), 76-97. <https://doi.org/10.29166/catedra.v2i1.1560>
26. Cortes-Osorio, J., Castillo-Rodríguez, N., & López-Tabares, S. (2020). Mujeres de ciencia en épocas de crisis. *Scientia et Technica*, 25(2), 1-5. <https://doi.org/10.22517/23447214.24445>
27. Cuélliga, Á., Felices, J., Litrán, G., Jiménez, N., Barqueros, F., & Rey, P. (2021). Información básica que el radiólogo debe aportar al clínico en los informes de las fracturas más frecuentes del miembro inferior. *Seram*, 1(1), 1-13. <https://piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/4343>
28. Cuesta, Y., Rivera, O., & Lescaille, N. (2023). Desarrollo de las altas tecnologías en Cuba y la formación del Tecnólogo en Imagenología y Radiofísica Médica. *Revista Referencia Pedagógica*, 10(3), 391-405. <https://rrp.cujae.edu.cu/rrp/article/view/314>
29. Díaz, P., Leyva, E., & Carrasco, M. (2019). El sistema de formación escalonada en Educación Médica en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. *Educación Médica Superior*, 33(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412019000100010&script=sci_arttext&tlng=en
30. Enríquez, L., & Hernández, M. (2021). Alumnos en pandemia: una mirada desde el aprendizaje autónomo. *Revista Digital Universitaria*, 22(2). <https://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2021.22.2.11>
31. Fernández, T., Méndez, G., & Rivas, R. (2018). El desarrollo tecn científico y la Imagenología: consideraciones generales. *Revista Cubana de Tecnología de la Salud*, 1, 167-172. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=80908>
32. Fleming, Z., & Webber, S. (2019). *Programación de Computadoras: De Principiante a Malvado-JavaScript, HTML, CSS, & SQL*. Levi freud. <https://acortar.link/9qYQiW>
33. Flores (2015). *Sistema de Gestión de Documentos e imagenología en la UNMSM vía Web*
34. García, L., & Pereira, J. (2019). La arquitectura de la imagen digital. *Arte y Sociedad. Revista de Investigación en Artes y Humanidad Digitales*, 17, 122-134. <https://revistaasri.com/article/view/5387>
35. García, P., Cabezas, F., Nieto, D., & Mogrovejo, V. (2022). Beneficios médicos de la imagenología no invasiva. *Reciamuc*, 6(4), 11-20. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/6.\(4\).octubre.2022.11-20](https://doi.org/10.26820/reciamuc/6.(4).octubre.2022.11-20)

36. García-Talavera, P., Gómez-Camín, F., Villanueva, J., Tamayo, M., & Martín, M. (2019). Actualización sobre el papel de las técnicas de Medicina Nuclear en el diagnóstico de localización prequirúrgico en el hiperparatiroidismo primario. *Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular*, 38(2), 123-135. <https://doi.org/10.1016/j.remni.2018.12.007>
37. Gómez, J. (2021). Hallazgos ecográficos del servicio de Imagenología del Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores. *Revista Cubana de Salud y Trabajo*, 22(2), 41-49. <https://revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsyt/article/view/217>
38. Granados, C. (2021). Medicina nuclear en Colombia: efectos de la pandemia COVID 19, y la sobrerregulación. *Revista Colombiana de Cancerología*, 25(1). <https://doi.org/10.35509/01239015.771>
39. Hernández, P., Pérez, M., & Carrazana, M. (2019). Adolescente con teratoma mediastinal y compromiso pericárdico. *Revista Información Científica*, 98(2), 256-262. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1028-99332019000200256&script=sci_arttext
40. Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.a ed). McGraw-Hill Interamericana. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
41. Hernández, Y., & Fernández, Y. (2021). Algoritmos para el procesamiento de imágenes con artefactos de endurecimiento de haz en tomografía computarizada. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 15(2), 96-117. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2227-18992021000200096&script=sci_arttext&lng=pt
42. Incio, E. (2018). Software de imagenología digital y su relación con el rendimiento académico del curso sistemas computarizados en radiología de tecnología médica Universidad Alas Peruanas. Lima, 2016 [Tesis de maestría, Universidad Alas Peruanas] <https://repositorio.uap.edu.pe/handle/20.500.12990/7365>
43. Hevia, J., Bosch, E., Moënné, K., & García, C. (2018). Deber ético del radiólogo: Confidencialidad y secreto médico, respeto a la intimidad y dignidad del paciente. *Revista Chilena de Radiología*, 24(1), 2-4. <https://doi.org/10.4067/S0717-93082018000100002>
44. Huérfano, Y., Vera, M., Del Mar, A., Chacón, J., Vera, M., Bautista, N., Martínez, M., Rojas, J., Bermúdez, V., Contreras-Velásquez, J., Graterol-Rivas, M., Wilches-Duran, S., Torres, M., Prieto, C., Sigüencia, W., Ortiz, R., Aguirre, M., Angarita, L., Cerda, M., ... Bravo, A. (2016). Imagenología médica: Fundamentos y alcance. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 35(3), 71-76. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55949907002>
45. Isolan, G., Lavinsky, J., Marques, V., Monteiro, J., Santos, R., & De Aguiar, P. (2022). Abordajes quirúrgicos de los meningiomas petroclivales Parte 2: revisión narrativa y lo que aprendimos con 30 casos. *Surgical Neurology International*, 13, 515. https://doi.org/10.25259/SNI_696_2022

46. Jaramillo, M., Narea, B., Seis, J., & Arias, V. (2023). Disección Aórtica: Definición, etiología y diagnóstico por imagen, un artículo de revisión. *Domino de las Ciencias*, 9(2), 2386-2397. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3415>
47. León, H. (2021, 6 de abril). *Imagenología médica: breve introducción*. RGT Consultores Internacionales. <https://rgtconsultores.mx/blog/imagenologia-medica-breve-introduccion>
48. León, X., Mendoza, M., & Gilar, R. (2021). Clima de aula y rendimiento académico: apuntes en torno al contexto universitario. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(5 Edición Especial). <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e5.10>
49. Levano-Francia, L., Sanchez Diaz, S., Guillén-Aparicio, P., Tello-Cabello, S., Herrera-Paico, N., & Collantes-Inga, Z. (2019). Competencias digitales y educación. *Propósitos y Representaciones*, 7(2). <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.329>
50. Loaiza, I., Yepez, F., Arguello, A., Salguero, J., & Abdo, M. (2019). Manejo quirúrgico de Tricobezoar Gástrico. *Medicinas UTA*, 3(4), 46-51. <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/medi/article/view/1367>
51. López, R., Quintas, S., Largo, P., De Toledo, M., Carreras, M., Gago-Veiga, A., Manzanares, R., & Vivancos, J. (2019). Utilidad de la tomografía computarizada cerebral multiparamétrica en el diagnóstico diferencial de patología comicial en el código ictus. Estudio preliminar. *Neurología*, 34(2), 73-79. <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2016.10.010>
52. Lozano, H. (2017). Ética médica e imagenología. *Acta Médica Grupo Ángeles*, 15(1), 5-7. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032017000100005
53. Luis Bazán, P., Salcido, M., Jiménez, J., Pereira, P., Mario, R., Diez, M., Duchén, L., Magalhaes, C., Solorio, A., Itriago, M., Muleiro, P., & Yurac, R. (2023). Principios básicos de rayos X en cirugía de columna. Revisión de la literatura. Equipo Iberoamericano de Investigación SILACO. *Cirugía de Columna*, 1(1), 32-37. <https://doi.org/10.35366/111051>
54. Luján, U. (2014). *Sistemas Informáticos*. Universidad Nacional de Lujan.
55. Maldonado-García, E., Urbina-Zeglen, A., & Maldonado-Calderón, J. (2022). Colangiocarcinoma. Caso clínico a propósito del abordaje diagnóstico. *Cirujano General*, 44(1), 34-39. <https://doi.org/10.35366/109317>
56. Maldonado-Ramirez, R. L. (2020). Internet y estándares de calidad de aprendizaje en Ciencias Naturales en un colegio de Arenillas. *Investigación Valdizana*, 14(3), 119-128. <https://doi.org/10.33554/riv.14.3.684>
57. Masek, M., & Hingston, P. (2015). *Use of online tools to aid group work. Paper presented at the Transforming Information and Learning Conference, Perth, Australia*. Prentice Hall.

58. Mateo-Sáñez, H., Mateo-Madrigal, D., Dávalos-Álvarez, A., Domínguez-Dorame, F., & Ku-González, J. (2020). Preservación de la fertilidad en una paciente con teratoma bilateral. Reporte de un caso y revisión de la literatura. *Cirugía y Cirujanos*, 88(92). <https://doi.org/10.24875/CIRU.20000480>
59. Mayo Clinic. (2021, 4 de septiembre). *Resonancia magnética*. <https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/mri/about/pac-20384768>
60. Mayo Clinic. (2022, 11 de febrero). *Radiografía*. <https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/x-ray/about/pac-20395303>
61. Medina, G., Lujano, Y., Aza, P., & Sucari, W. (2020). Resiliencia y engagement en estudiantes universitarios durante el contexto del COVID 19. *Revista Innova Educación*, 2(4), 658-667. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2020.04.010>
62. Medline Plus. (s/f). *Tomografía computarizada*. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003330.htm>
63. Mejía, E. (2010). *Técnicas e instrumentos en las investigaciones sociales*. Fondo Editorial de la UNMSM.
64. Ministerio de Salud. (2021). *Guía de procedimientos de resonancia magnética*. Ministerio de Salud.
65. Miranda-Coronel, C., Caisa-Oña, D., & Gómez-Rivero, J. (2023). Diseño del proceso de evaluación estudiantil en la Unidad Educativa Liceo Naval Quito. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 6(2), 152-163. <https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/680>
66. Molina, Y., Vega, L., & López, F. (2022). *Experiencias del registro del sistema XAVIA PACS como software sanitario en el CECMED*. IV Convención Internacional de Salud.
67. Montalvo, V., Villena, M., & Franco, G. (2022). Competencias digitales en docentes del Perú. *Alpha Centauri*, 3(2), 14-21. <http://journalalphacentauri.com/index.php/revista/article/view/75>
68. Montero, J., Merino, F., Monte, E., Ávila, J., & Cepeda, J. (2020). Competencias digitales clave de los profesionales sanitarios. *Educación Médica*, 21(5), 338-344. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2019.02.010>
69. Moreira-Chóez, J. (2021). Narrativas digitales como didáctica educativa. *Polo del Conocimiento*, 6(3), 846-859. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7926920>
70. Muñoz, S. (2020). Estrategias para mejorar el rendimiento académico de la asignatura de matemáticas. *Revista Iberoamericana de la educación*, 3(3), 1-20. <https://revista-iberoamericana.org/index.php/es/article/view/43>

71. Musle, M., Rodríguez, A., Pereira, C., Martín, A., & García, J. (2021). Hallazgos tomográficos posoperatorios en pacientes con traumatismos torácicos. *MEDISAN*, 25(4), 882-896. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=110792>
72. Ocoró, B., Ortiz, M., & Tenorio, P. (2022). *Ventajas y desventajas de la implementación del sistema PACS en una institución de salud en Colombia* [trabajo de diplomado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/53709>
73. Ortega-Checa, D., Vojvodic-Hernández, I., & Rios-Quintana, K. (2022). Tumor retrorrectal: Reporte de un caso de Schwannoma. *Revista Colombiana de Cirugía*, 37(2), 324-329. <https://doi.org/10.30944/20117582.875>
74. Osejo-Betancourt, M., Pardo-Díaz, Y. P., García-Camargo, J., Carrillo-Bayona, J., & Ortiz-Ruiz, G. (2022). Puntaje radiográfico de evaluación del edema pulmonar (RALE) y su asociación con desenlaces clínicos en el síndrome de dificultad respiratoria aguda en Colombia. *Acta Colombiana de Cuidado Intensivo*, 22(4), 299-307. <https://doi.org/10.1016/j.acci.2021.12.001>
75. Padua, L. (2019). Factores individuales y familiares asociados al bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 24(80), 173-195. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662019000100173
76. Palmeri, E. (2022, 31 de octubre). *Aidoc aiOS gana el premio al mejor nuevo software de radiología en los Premios Minnies*. Blog Innovazione. <https://bloginnovazione.it/es/software-radiologico/29320/>
77. Poveda, D., Flores, C., Pazmiño, L., & Yaguar, S. (2023). Factores que influyen en el desempeño académico universitario. *RECIAMUC*, 7(1), 381-389. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/7.\(1\).enero.2023.381-389](https://doi.org/10.26820/reciamuc/7.(1).enero.2023.381-389)
78. RadiologyInfo. (2022, 6 de julio). *Medicina nuclear general*. <https://www.radiologyinfo.org/es/info/gennuclear>
79. Ramos, M. (2023). *Metodologías educativas y su aporte en el proceso de enseñanza de herramientas tecnológicas en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la Universidad Técnica de Babahoyo, diciembre 2022 - abril 2023* [examen complejo, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio Institucional UTB. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/14529>
80. RamSoft. (2021, 17 de noviembre). *Guía del sistema Essential PACS para radiología*. <https://www.ramsoft.com/es/pacs-radiology-information-systems/>
81. Rendón (2014) *Sistema Administrativo de Gestión de documentos e imagenología para la gerencia de manejo de documentos (GMD) de PDVSA exploración y producción división oriente bajo plataforma de software libre*

82. Saidman, J., Falconi, M., Pérez, D., Gutiérrez-Vallecillo, M., Gentile, E., & Ulla, M. (2022). Utilidad de la tomografía computarizada multicorte para la estimación de la composición del derrame pericárdico. *Revista Argentina de Radiología*, 86(3), 199-210. <http://www.scielo.org.ar/pdf/rar/v86n3/1852-9992-rar-86-3-199.pdf>
83. Salamalé, G. (2022). POCUS (Ultrasound Point of Care). Recurso para la evaluación al pie de la cama del paciente. *Revista Venezolana de Ultrasonido en Medicina*, 2(2), 65-66. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_rvum/article/view/24656
84. Sanchez, D. (2015). *Implantación de la aplicación web en imagenología para el control de documentos del sistema de gestión de la calidad de la gerencia AIT de PDVSA división oriente, bajo técnicas de ingeniería de software y estándares abiertos* [tesis de grado, Universidad de Oriente].
85. Sandoval, L. (2020). ¿Qué es intranet? Y ¿Para qué sirve? https://seguidores.online/que-es-la-intranet/?expand_article=1#Que_es_la_Intranet
86. Santamaria, S., Barxias, M., Carrero, J., Nogueras, M., Serra, L., & Camacho, J. (2012). *Técnicas de post-procesamiento de imágenes en el diagnóstico de la patología de Urgencias*. 31 Congreso Nacional de Granada. <https://docplayer.es/59995672-Tecnicas-de-post-procesamiento-de-imagenes-en-el-diagnostico-de-la-patologia-de-urgencias.html>
87. Sernaque, A. (2018). *Reconstrucción 3D a partir de imágenes tomográfica de frutos con pepa, utilizando la técnica de proyección de máxima intensidad* [tesis de licenciatura, Universidad Señor de Sipán]. Repositorio Institucional USS. <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5411/Sernaque%20Sernaque%20Anderson.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
88. Silva, J. (2021). *Implementación de Sistema de Imágenes Médicas para Optimizar el Telediagnóstico en el Hospital Santa Rosa en la ciudad de Lima en el año 2021* [tesis de licenciatura, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio Institucional UTP. <https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/4850>
89. Soto, W., & Rocha, N. (2020). Hábitos de estudio: factor crucial para el buen rendimiento académico. *Revista Innova Educación*, 2(3), 431-445. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2020.03.004>
90. Soza, S. (2021). Factores asociados a la calidad del rendimiento académico de estudiantes en la educación supe. *Revista Ciencias de la Salud y Educación Médica*, 2(2), 36-43. <https://revistacienciasmedicas.unan.edu.ni/index.php/rcsem/article/view/79>
91. Tacilla, I., Vásquez, S., Verde, E., & Colque, E. (2020). Rendimiento académico: universo muy complejo para el quehacer pedagógico. *Revista Muro de la Investigación*, 5(2), 53-65. <https://doi.org/10.17162/rmi.v5i2.1325>

92. Tapia, H. (2019). *Evaluación del desempeño docente y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes Centro Boliviano Americano La Paz* [tesis de maestría, Universidad Mayor de San Andrés]. Repositorio Institucional UMSA. <https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/24575>
93. Toala, F., Maldonado, K., Toala, M., & Álava, J. (2021). Impacto del intranet y extranet en el desarrollo empresarial. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informática*, 14(9), 28-41. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8590642>
94. Tourón, J. (2021). El modelo *flipped classroom*: un reto para una enseñanza centrada en el alumno. *Revista de Educación*, 391, 11-14. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/205183/touron.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
95. Urbano, J., & Yuni, I. (2012). *Técnicas para investigar: recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación* (2da ed). Brujas.
96. Valderrama, S. (2013). *Pasos para Elaborar Proyectos de Investigación Científica Cualitativa, Cuantitativa y Mixta*. Editorial San Marcos.
97. Vargas-Murillo, G. (2019). Competencias digitales y su integración con herramientas tecnológicas en educación superior. *Cuadernos Hospital de Clínicas*, 60(1), 88-94. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=s1652-67762019000100013&script=sci_arttext
98. Vera, J., Arroyo, Z., Vélez, J., & Loor, M. (2020). El software libre en el aprendizaje autónomo de la contabilidad de los estudiantes de la unidad educativa fiscomosional Santa Magdalena. *Revista Cognosis*, 5(1), 91-102. <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/view/2274>
99. Viotto, P., González, A., Guantay, C., Miranda, A., Esposito, E., & Urrets, J. (2020). Drusen de papila. Análisis descriptivo. *Methodo. Investigación Aplicada a las Ciencias Biológicas*, 5(3), 93-99. [https://doi.org/10.22529/me.2020.5\(3\)04](https://doi.org/10.22529/me.2020.5(3)04)
100. Zambrano, G., Palma, M., & Suástegui, S. (2019). La estructura social en el rendimiento académico de los nuevos ingresos al sector universitario. *CIENCIAMATRIA*, 6(10), 445-460. <https://doi.org/10.35381/cm.v6i10.141>
101. Zambrano-Pilay, E., Vélez-Vélez, L., & Almeida-Zambrano, E. (2020). Desarrollo e implementación de aplicación móvil para la difusión de publicaciones de la Editorial ULEAM. *Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación*, 3(5), 13-24. <https://journalingeniar.org/index.php/ingeniar/article/view/2>

AUTORES

Edgardo Divier Incio Capuñay

Magister en Docencia Universitaria y Gestión Educativa

Afiliación: Universidad Particular Norbert Wiener

Correo: edgardo.incio@uwiener.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1981-3016>

Jean Paul Berrospi Noria

Doctor en Ciencias de la Educación

Afiliación: Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco

Correo: jpberrospi@unheval.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9008-9560>

Fredy Bernardo Coyla Apaza

Doctor en Ciencias de la Ingeniería Mecánica Eléctrica

Afiliación: Universidad Nacional del Altiplano

Correo: redycoyla@unap.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1298-9998>

Adhemir Homero Gutiérrez Gallegos

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mecánica Eléctrica con mención en Gestión de Operación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos

Afiliación: Universidad Nacional del Altiplano

Correo: agutierrez@unap.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2032-0792>

Alex Mario Lerma Coaquira

Magister en Ingeniería eléctrica

Afiliación: Universidad Nacional del Altiplano

Correo: 07509953@epg.unap.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3869-2148>



VENDA PROIBIDA - ACESSO LIVRE - OPEN ACCESS

